

化学考研辅导材料

普通化学练习册

第一章 化学热力学基础

一、判断题

1. 放热反应是自发的。(F)
2. 反应的 $\Delta_r H_m$ 就是反应的热效应。(F)
3. 在给定条件下，下列反应方程式所表达的反应产生的热量是一相同的值。(F)
$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l) \text{ 与 } H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) = H_2O(l)$$
4. 反应的 $\Delta_r S_m$ 为正值，该反应是自发的。(F)
5. 如果反应的 $\Delta_r H_m$ 和 $\Delta_r S_m$ 皆为正值，升温时 $\Delta_r G_m$ 减少。(T)
6. 凡是吉布斯自由能降低的过程一定是自发过程。(T)
7. 分子数增加的反应 $\Delta_r S_m$ 一定为正值。(F)
8. 化学反应的定压热与途径无关，故其为状态函数。(F)
9. 化学反应的定压热不是状态函数，但与途径无关。(T)
10. 指定温度下，元素稳定单质的 $\Delta_f H_m^\ominus = 0$ 、 $\Delta_f G_m^\ominus = 0$ 、 $S_m^\ominus = 0$ 。(F)
11. 应用盖斯定律，不仅可以计算化学反应的 $\Delta_r H_m$ ，还可计算 $\Delta_r U_m$ 、 $\Delta_r G_m$ 、 $\Delta_r S_m$ 等。(T)
12. 对于 $\Delta_r S_m^\ominus > 0$ 的反应，标准状态下，高温时均可能正向反应。(T)
13. $\Delta_r G_m^\ominus < 0$ 的反应一定能自发进行。(F)

14. 能燃烧的物质含有热量，反之则不含有热量。(F)

加微信 85309976 进500万G资料分享群

二、选择题

1、下列各组均为状态函数的是 (A)

- A. U 、 H 、 S 、 P 、 V 、 T
- B. U 、 H 、 S 、 W 、 Q 、 G
- C. ΔU 、 ΔH 、 ΔS 、 W 、 Q 、 ΔG
- D. Q_p 、 Q_v 、 W 、 P 、 V 、 T

2. 下列物质中, $\Delta_f G_m^\ominus = 0$ 的是 (B)

- A. $\text{Br}_2(\text{g})$ **B. $\text{Br}_2(\text{l})$** C. $\text{Br}_2(\text{aq})$ D. $\text{Br}^-(\text{aq})$

3、下列叙述中正确的是: (B)

- A. 石墨的焓不为零
- B. 等温条件下, $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$
- C. 反应的焓变越大,反应速率越大.
- D. 无论任何情况下,只要 $\Delta S > 0$,该反应一定是自发反应.

4、具有最小摩尔熵的物质是 (C)

- A. $\text{Br}_2(\text{l})$ B. $\text{NaCl}(\text{s})$ C. $\text{Na}(\text{s})$ D. $\text{Cl}_2(\text{g})$

5. 若某反应的 $\Delta_r G_m^\ominus = 10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 由此可推断该反应 (C)

- A. $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ $\Delta_r S_m^\ominus < 0$ B. 一定不能自发进行
- C. 在标准状态下一定不能自发进行
- D. 在非标准状态下一定不能自发进行

6. 在 373K, 101325Pa 时, 水蒸发为水蒸汽的过程中, 体系的热力学含数的变量为零的 (B)

- A. $\Delta_r H_m^\ominus$ **B. $\Delta_r G_m^\ominus$** C. $\Delta_r S_m^\ominus$ D. $\Delta_r U_m$

7. 已知 HCl 的 $\Delta_f H^\ominus_m = 431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则可判断下列反应:

$\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\ominus_m$ 为: (B)

- A. $-431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $862 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $-862 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. 无法判断

8. 表示 CO_2 的标准摩尔生成焓的反应是 (D)

- A. $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H^\ominus_m = -283.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
B. $\text{C}(\text{金刚石}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H^\ominus_m = -395.38 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $2\text{C}(\text{石墨}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H^\ominus_m = -787.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
D. $\text{C}(\text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H^\ominus_m = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

9. 按规定, 下列物质的标准摩尔生成焓为零的是 (C)

- A. $\text{C}(\text{金刚石})$ B. $\text{O}_3(\text{g})$ C. $\text{Br}_2(\text{l})$ D. $\text{I}_2(\text{g})$

10. 下列反应中哪个是表示 $\Delta_f H^\ominus_m (\text{AgI}, \text{s})$ 的反应式 (D)

- A. $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}) = \text{AgI}(\text{s})$
B. $2\text{Ag}(\text{s}) + \text{I}_2(\text{s}) = 2\text{AgI}(\text{s})$
C. $2\text{Ag}(\text{s}) + \text{I}_2(\text{g}) = 2\text{AgI}(\text{s})$
D. $\text{Ag}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{I}_2(\text{s}) = \text{AgI}(\text{s})$

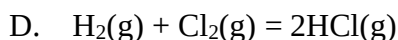
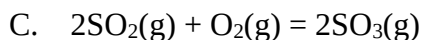
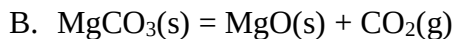
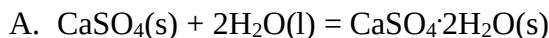
11. 已知 $\text{C}(\text{石墨}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_f H^\ominus_m = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{C}(\text{金刚石}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_f H^\ominus_m = -395.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

则: $\text{C}(\text{石墨}) \rightarrow \text{C}(\text{金刚石})$ 的 $\Delta_r H^\ominus_m$ 等于 (B)

- A. $-789.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $2.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $-2.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. $789.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

12. 一定温度下, 下列反应中那一个反应的 $\Delta_r S_m^\theta$ 值最大 (B)



13. 反应 $\text{MgCl}_2(\text{s}) = \text{Mg}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g})$, $\Delta_r H_m^\theta > 0$, 标准状态下, 此反应:
(B)

A. 低温自发

B. 高温自发

C. 任何温度均自发

D. 任何温度均不可能自发

14. 氨的分解反应: $2\text{NH}_3(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$, 高温下为自发反应, 在较低温度下其逆反应为自发, 这意味着该正反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ 和 $\Delta_r S_m^\theta$ 为 (A)

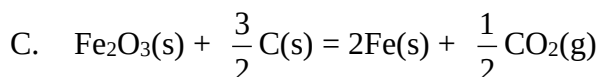
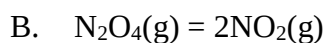
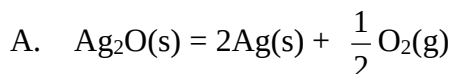
A. $\Delta_r H_m^\theta > 0$ $\Delta_r S_m^\theta > 0$

B. $\Delta_r H_m^\theta > 0$ $\Delta_r S_m^\theta < 0$

C. $\Delta_r H_m^\theta < 0$ $\Delta_r S_m^\theta < 0$

D. $\Delta_r H_m^\theta < 0$ $\Delta_r S_m^\theta > 0$

15. 在 298.15K 和标准态时, 下列反应均为非自发反应, 其中在高温下仍为非自发反应的是 (D) (不必计算)



16. 如果在热力学温度下，某一反应的吉布斯自由能变化为 ΔG ，焓变为 ΔH ，则该反应的熵变为 (B)

$$\begin{array}{ll} \text{A、} \frac{\Delta G - \Delta H}{T} & \text{B、} \frac{\Delta H - \Delta G}{T} \\ \text{C、} T(\Delta G - \Delta H) & \text{D、} T(\Delta H - \Delta G) \end{array}$$

17. 如果一给定反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 已知，除了下列哪一项外，其余各项均可确定 (B)

A、在标准状态下，自发反应的方向。

B、同一温度下的平衡状态。

C、在标准状态下可能产生的最大有用功。

D、欲控制此反应，使用催化剂无效。

18. $\text{CaO(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} = \text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$ 在 25°C 及 101KPa 时是自发反应，高温时逆反应为自发，这表明反应：(A)

$$\text{A. } \Delta_r H_m^\ominus < 0 \quad \Delta_r S_m^\ominus < 0 \quad \text{B. } \Delta_r H_m^\ominus > 0 \quad \Delta_r S_m^\ominus > 0$$

$$\text{C. } \Delta_r H_m^\ominus < 0 \quad \Delta_r S_m^\ominus > 0 \quad \text{D. } \Delta_r H_m^\ominus > 0 \quad \Delta_r S_m^\ominus < 0$$

19. 标准状态下， $\text{H}_2\text{(g)}$ 与 $\text{O}_2\text{(g)}$ 反应生成 $2.0\text{mol H}_2\text{O(l)}$ 时放热 $Q\text{ KJ}$ ，则 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 值为 (B)

$$\text{A. } Q \quad \text{B. } Q/2 \quad \text{C. } Q/18 \quad \text{D. } Q/36$$

20. 已知反应 (1) $\text{MnO(s)} + \frac{1}{2}\text{O}_2\text{(g)} = \text{MnO}_2\text{(s)}$ 的 $\Delta_r H_{1m}^\ominus$

$$(2) \text{MnO}_2\text{(s)} + \text{Mn(s)} = 2 \text{MnO(s)} \text{ 的 } \Delta_r H_{2m}^\ominus$$

则 $\Delta_f H_m^\ominus (\text{MnO}_2, \text{S}) = (\text{B})$

$$\text{A. } \Delta_r H_{1m}^\ominus - \Delta_r H_{2m}^\ominus \quad \text{B. } 2\Delta_r H_{1m}^\ominus + \Delta_r H_{2m}^\ominus$$

C. $2\Delta_r H_{1m}^\ominus - \Delta_r H_{2m}^\ominus$ D. $\Delta_r H_{1m}^\ominus + 2\Delta_r H_{2m}^\ominus$

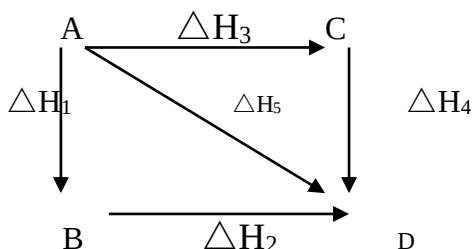
21、根据数据 $\Delta_f G_m^\ominus(\text{NO}, \text{g}) = 86.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f G_m^\ominus(\text{NO}_2, \text{g}) = 51.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 反应 (1) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}(\text{g})$; (2) $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g})$, 在标准状态下进行的情况说明正确的是 (C)

- A. (1) 能自发 (2) 不能 B. (1)和(2)都能自发
C. (2)能自发 (1)不能 D. (1)和(2)都不能自发

22、指出 $\Delta_f H_m^\ominus$ 等于零的单质 (D)

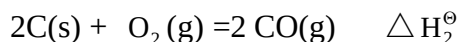
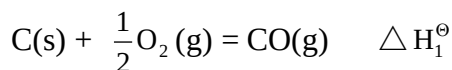
- A、C(金刚石) B、Fe(s)
C、O₃(g) D、Br₂(l)

23、根据盖斯定律判断下列等式哪一项是正确的? B



- A、 $\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = \Delta H_4$
B、 $\Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta H_3 + \Delta H_4$
C、 $(\Delta H_1 + \Delta H_2) - (\Delta H_3 + \Delta H_4) = \Delta H_5$
D、 $\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 = \Delta H_5$

24、在 298K, 101Kpa 时, 反应



下列哪一个等式是正确的? C

A、 $\Delta H_1^\ominus = \Delta H_2^\ominus$

B、 $\Delta H_1^\ominus = 2\Delta H_2^\ominus$

C、 $2\Delta H_1^\ominus = \Delta H_2^\ominus$

D、 $\Delta H_1^\ominus$ 与 $\Delta H_2^\ominus$ 无关

25、已知反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的标准摩尔焓变为 $-92.22\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，下列哪一数据为 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的标准摩尔生成焓？ A

A、 $-46.11 \text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

B、 $-92.22\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

C、 $46.11 \text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

D、 $92.22\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

26、下列符号中哪些不属于状态函数 (C)

(1) T (2) P (3) U (4) ΔH (5) Q

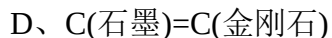
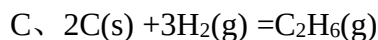
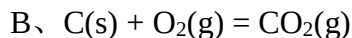
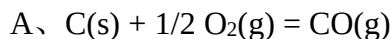
A、(1) (4) (5)

B、(1)(2) (4)(5)

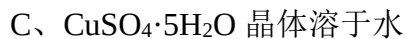
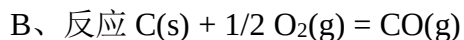
C、(4)(5)

D、都不属于

27、不经过计算推论在相同温度下，下列哪一个反应的恒压反应热与恒容反应热差值最大？ (C)



28、下列哪一反应 (或过程) 的熵值是减小的 (A)



29、下列说法中正确的是 (C)

A. 因 $\Delta H = Q_p$ ，故 Q 是状态函数

B. 在等压条件下， $\Delta H = Q_p$

C. 等压并且只做体积膨胀功的过程 $\Delta H=Q_p$

D. Q_p 总是大于 Q_v

30、在 298K 和 100Kpa 条件下, N_2 和 H_2 化合生成 1g NH_3 时放热 27KJ,

那么 NH_3 的 $\Delta_f H_m^\ominus(298.15K)$ 是 (A)

A. $-46KJ \cdot mol^{-1}$

B. $-46KJ$

C. $+46KJ \cdot mol^{-1}$

D. $-2.7KJ \cdot g^{-1}$

31、天然气的主要成分是 CH_4 , 已知 $CH_4(g)$, $CO_2(g)$ 及 $H_2O(l)$ 的

$\Delta_f H_m^\ominus(kJ \cdot mol^{-1})$ 分别为 -75 , -394 以及 -286 , 那么

$1m^3(273K, 101Kpa)$ CH_4 完全燃烧时, 应放热: (C)

A. $2.7 \times 10^4 KJ$

B. $891KJ \cdot mol^{-1}$

C. $3.98 \times 10^4 KJ$

D. 无法计算

32、已知 $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$, $\Delta_r H_m^\ominus = -92.2KJ \cdot mol^{-1}$, 其中 mol^{-1}

是指 (D)

A. 每 $mol NH_3$

B. 每 $mol H_2$

C. 每 $mol H_2$

D. 每 mol 上述反应

33、石墨和金刚石的燃烧热分别是 394 和 $396KJ \cdot mol^{-1}$, 那么金刚石的

标准生成焓为 (B)

A. $-790 KJ \cdot mol^{-1}$

B. $2KJ \cdot mol^{-1}$

C. $+790 KJ \cdot mol^{-1}$

D. $-2 KJ \cdot mol^{-1}$

34、已知下列热化学方程式

(1) $C(g) + O_2(g) = CO_2(g)$ $\Delta_r H_m^\ominus = -394KJ \cdot mol^{-1}$

(2) $H_2(g) + 1/2O_2(g) = H_2O(l)$ $\Delta_r H_m^\ominus = -286KJ \cdot mol^{-1}$

(3) $C_2H_6(g) + 7/2O_2(g) = 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$ $\Delta_r H_m^\ominus = -286KJ \cdot mol^{-1}$

由此可得 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus(298.15\text{K})$ 等于 (A)

- A. $-1560\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $-86\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $+86\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. 无法计算

35、同温同压条件下，按熵值递增次序排列正确的 (C)

- A. $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$
B. $\text{Cl}_2(\text{l})$ $\text{Br}_2(\text{l})$ $\text{I}_2(\text{s})$
C. $\text{Na}(\text{s})$ $\text{NaCl}(\text{s})$ $\text{CaCl}_2(\text{s})$
D. $\text{O}_3(\text{g})$ $\text{O}_2(\text{g})$ $\text{O}(\text{g})$

36、苯的熔点为 5.0°C ，熔化热为 $10.7\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，那么苯的熔化过程 ΔS 等于 (D)

- A. $2.1\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ B. $10.7\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $38.5\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ D. $38.5\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

37、已知 $\text{B}_2\text{H}_6(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus(298.15\text{K})$ 分别为 $+31.4\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $-286\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，又已知 $\text{B}_2\text{H}_6(\text{g})$ 的燃烧值为 $-2153\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则可求得 $\text{B}_2\text{O}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus(298.15\text{K})$ 为 (B)

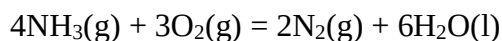
- A. $-1836\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $-1264\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $+2153\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. $+1264\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

三、 填空题

1. 体系对环境做了 200J 的功，体系须从环境吸_____ 热 200 _____
 J ，才能使体系热力学能增加 50J 。

2. 已知反应 $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) = 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$$\Delta_r H_m^\ominus = -1170\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta_r H_m^\ominus = -1530 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

则 $\text{NO}(\text{g})$ 的标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为_____

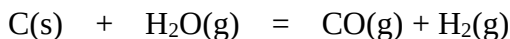
3. 在 373K 和 101.325Kpa 时, 液态 H_2O 变成水蒸汽的过程中

$$\Delta_r G_m^\ominus = \text{_____}; \Delta_r H_m^\ominus > \text{_____}; \Delta_r S_m^\ominus > \text{_____} (\text{填} > 0 \quad = 0 \quad < 0)$$

4. 反应 $2\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ 在 298K 时的 $\Delta_r H_m^\ominus = 164.0 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,

则此反应的 $\Delta_r U_m^\ominus$ 为 164_____ $\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

5. 在 298K 和 101.325Kpa 时, 已知下列反应



$$\Delta_f H_m^\ominus / \text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -241.8 \quad -110.5$$

$$\Delta_f G_m^\ominus / \text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -228.6 \quad -137.2$$

则 $\Delta_r S_m^\ominus$ 为_____ $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

6. 如果一个反应是放热反应, 而反应的熵变小于零, 则该反应在__低温____是可以自发的, __高温____下就不是自发的。

7. 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus, 298 = -92.2 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 若

升高温度, 则 $\Delta_r H_m^\ominus, T$ 变化不大_____;

$\Delta_r S_m^\ominus, T$ 变化不大_____;

$\Delta_r G_m^\ominus, T$ 增大_____ (要求定性回答)

8. 化学反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) = 2\text{C}(\text{g})$, A、B、C 均为理想气体, 在 25°C 标准状态下, 该过程分别依两个不同途径完成: (1) 不做功, 放热 40KJ;

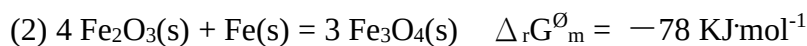
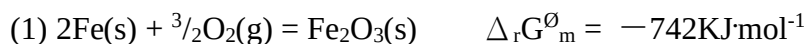
(2) 做最大功, 放热 2KJ。则在 (1)、(2) 两情况下, $\Delta H^\ominus$ 分别为

___-40_____, -40_____ ; $\Delta G^\ominus$ 分别为___-38_____, -38_____ ;

$\Delta S^\ominus$ 分别为-6.7_____, -6.7_____。

四、 计算题

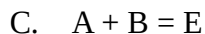
1、利用下列反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ ，计算 $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ 在 298K 时的标准摩尔生成吉布斯自由能 $\Delta_f G_m^\ominus$.



2、设下列反应



试问下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 各为多少？



3、是否可通过热分析方法消除汽车尾气的污染物 CO，已知热分解反

应：

	CO(g)	=	C(石墨)	+	O ₂ (g)
$\Delta_f H_m^\ominus /(\text{KJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	-110.53		0		0
$S_m^\ominus /(\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$	197.56		5.74		205.03

4、已知单斜硫的 $S^\ominus = 32.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $\Delta H_c^\ominus = -297.19 \text{ KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 正交硫的 $S^\ominus = 31.8 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $\Delta H_c^\ominus = -296.90 \text{ KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; 在 101Kpa 及 95.5⁰C 时正交硫转化为单斜硫, 计算说明在该压力下, 温度分别为 25⁰C 和 95.5⁰C, 硫的哪种晶型稳定。

5、碘钨灯灯管中放有碘, 其可由灯丝蒸发后沉积在关壁上的钨生成碘

化钨： $\text{W(s)} + \text{I}_2(\text{g}) = \text{WI}_2(\text{g})$ ， $\text{WI}_2(\text{g})$ 接触高温下的灯丝，分解得到的钨又沉积在灯丝上，故碘钨灯灯丝寿命长，可做的功率较大。计算标准状态下，灯丝温度最低为多少可使 $\text{WI}_2(\text{g})$ 分解？

已知 298K 时:	W(s)	$\text{I}_2(\text{g})$	$\text{WI}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	0	62.24	-8.37
$S_m^\ominus / (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	33.5	260	250.4

第二章 化学平衡原理

一、判断题

- 1、化学反应商 Q 和标准平衡常数的单位均为 1。(T)
- 2、反应达平衡后各反应物和生成物的浓度均为定值。(F)
- 3、反应 $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$ 在 673K 和 873K 时 $K^\ominus$ 分别为 0.080 和 0.41，这个反应是放热反应。(F)
- 4、可逆反应达到平衡时，正反应速率等于逆反应速率。(T)
- 5、催化剂不影响化学平衡。(T)
- 6、对 $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ 的反应，温度越高， $K^\ominus$ 越小，故 $\Delta_r G_m^\ominus$ 越大。(F)
- 7、一定温度下，1，2 两反应的标准摩尔吉布斯自由能间的关系为 Δ

$rG_{m1}^{\theta} = 2 \Delta_r G_{m2}^{\theta}$ 则两反应标准平衡常数间的关系为 $K_2^{\theta} = (K_1^{\theta})^2$ 。

F

8、对于任何可逆反应,达平衡后,升高温度,平衡向吸热方向移动。(T)

对于放热反应,降低温度,平衡向逆反应方向移动。(T)

9、对于反应前后,气体分子数不改变的反应,改变压力对平衡无影响。(T)

二、 选择题

1、某反应 $A(g) + B(g) = G(g) + H(g)$ 的 $K^{\theta} = 10^{-12}$,这意味着:D)

- A. 反应物 A 和 B 的初始浓度太低.
- B. 正反应不可能进行,生成物不存在.
- C. 该反应是可逆反应,且两个方向进行的机会相等.
- D. 正反应能进行但进行的程度不大.

2、一定温度下,某反应的标准平衡常数(B)

- A. 恒为常数
- B. 由方程式决定
- C. 随平衡浓度改变
- D. 随平衡压力改变

3、反应 $C(s) + H_2O(g) = CO(g) + H_2(g)$ $\Delta_r H_m > 0$,下列叙述正确的是 (B)

- A. 此反应为吸热反应,升高温度则正反应速率增加,逆反应速率减少,所以平衡右移.
- B. 增大压力不利于 $H_2O(g)$ 的转化.
- C. 升高温度使其 K^{θ} 减少.
- D. 加入催化剂可以增加单位时间内的产量.

4、给定可逆反应,当温度由 T_1 升至 T_2 时,平衡常数 $K^{\theta}_2 > K^{\theta}_1$,则该反应

的(A)

A. $\Delta_r H_m > 0$ B. $\Delta_r H_m < 0$ C. $\Delta_r H_m = 0$ D. 无法判断

5、设可逆反应 $A(g) + 2B(g) = C(g) + D(g)$, $\Delta_r H_m^\theta > 0$. A 和 B 获得最高转化率的条件是(B)

A. 高温、低压 B. 高温、高压
C. 低温、低压 D. 低温、高压

6、反应 $NO_2(g) = NO(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$ 的 $K^\theta = a$ 则反应:

$2NO_2(g) = 2NO(g) + O_2(g)$ 的 K^θ 应为 (C)

A. a B. $1/a$ C. a^2 D. $\sqrt{a}$

7、建立化学平衡的条件是 (C)

A、体系进行的是可逆反应。
B、在恒温、恒压条件下，体系进行的可逆反应。
C、在恒温条件下，封闭体系进行的可逆反应。
D、不需什么条件。

8、对于化学平衡移动的叙述中，正确的是 (C)

A、可逆反应达平衡时，增加产物浓度，平衡正向移动。
B、可逆反应达平衡时，增加体系总压力，平衡正向移动
C、在一定温度下，某可逆反应达平衡时，升高温度，平衡向吸热方向移动
D、在一定温度下，某可逆反应达平衡时，升高温度，平衡向放热方向移动

9、影响化学平衡常数的因素 (D)

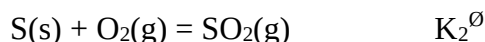
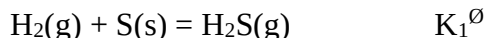
A. 反应物浓度 B. 催化剂

C. 生成物浓度 D. 温度

10、正反应和逆反应的平衡常数的关系是 (B)

A. 二者是相等的 B. 二者是倒数关系
C. 二者之和等于 1 D. 二者之商等于 1

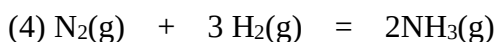
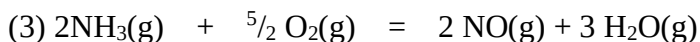
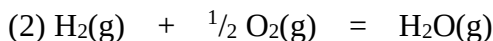
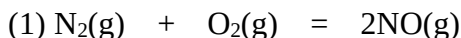
11、已知下列反应的平衡常数：



则反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的标准平衡常数 A

A. K_1^θ / K_2^θ B. K_2^θ / K_1^θ
C. $K_1^\theta \cdot K_2^\theta$ D. $K_1^\theta - K_2^\theta$

12、已知下列前三个反应的平衡常数分别为 K^θ_1 、 K^θ_2 和 K^θ_3



则第四个反应的 K^θ_4 为 (D)

A. $K^\theta_1 + 3K^\theta_2 - K^\theta_3$ B. $K^\theta_1 K^\theta_2 K^\theta_3$
C. $K^\theta_1 K^\theta_2 / K^\theta_3$ D. $K^\theta_1 K^\theta_2^3 / K^\theta_3$

13、可逆反应 $\text{A} + \text{B} = \text{C} + \text{D}$ 中开始只有 A 和 B，在一定温度下经过长时间反应，最终结果是 (C)

A. C、D 浓度大于 A、B B. A、B 浓度大于 C、D
C. A、B、C、D 的浓度不再发生改变

D. A、B、C、D 分子不再反应

14、在 500°C 时，在 1 升密闭容器中，以 1mol N_2 ， 3mol H_2 和 2mol NH_3 。

开始进行反应（此时反应的 $K^{\theta} = 0.08$ ）那么平衡时：B

A、 N_2 、 H_2 和 NH_3 物质的量之比是 1：3：2

B、 N_2 和 H_2 物质的量之比是 1：3

C、 N_2 的物质的量为 1

D、总的物质的量是 6

15、 PCl_5 的分解反应： $\text{PCl}_5(\text{g}) = \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ ， 200°C 达到平衡时有 48.5% 分解， 300°C 达到平衡时有 97% 分解。则下列说法正确的是

(B)

A. 此反应为放热反应

B. 反应是吸热反应

C. 升高温度，平衡逆向移动

D. 压力改变对平衡无影响

16、反应 $\text{PCl}_5(\text{g}) = \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ ，平衡时总压力为 P^{θ} (Pa)，离解率为 50%。则此时的 K^{θ} 为 (C)

A. 1

B. 1/2

C. 1/3

D. 1/4

17、气体反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) = \text{C}(\text{g})$ ，在封闭容器中建立了化学平衡，如果温度不变，但体积缩小了 $2/3$ ，则平衡常数 K^{θ} 为原来的 (D)

A. 3 倍

B. 9 倍

C. 2 倍

D. 不变

18、改变下列哪种情况，对任何已达到平衡的反应可使其产物增加 (A)

A. 增加反应物浓度

B. 升温

C. 加压

D. 减低温度

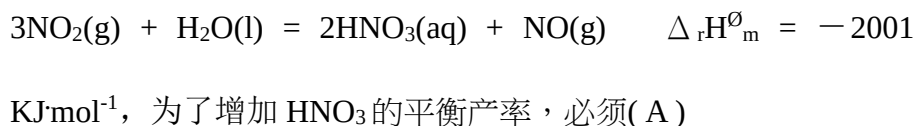
19、反应 $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) = 2\text{C}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^{\theta} > 0$ ，下列叙述正确的是 (D)

- A. 根据 K^θ 的表达式，随着反应的进行, C 浓度不断增加, A、B 浓度不断减少, 故 K^θ 不断增大.
- B. 正反应为吸热反应, 升高温度正反应速率增加, 逆反应速率减少, 平衡右移.
- C. 增加压力, 使 $c(\text{A})$ 及 $c(\text{B})$ 均增加, 平衡不移动.
- D. 加入催化剂只能缩短达到平衡的时间, 不改变平衡常数.

20、25 $^\circ\text{C}$ 时反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\theta = -92 \text{ KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 在密闭容器中该反应达到平衡时, 若加入一定量的氖气会出现 (C)

- A. 平衡右移, 氨产量增加.
- B. 平衡左移, 氨产量减少.
- C. 平衡状态不变.
- D. 正反应速率加快.

21、合成硝酸时, 吸收塔内的反应为:

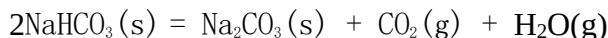


- A. 加压并降温 B. 加压并升温
- C. 减压并升温 D. 减压并降温

22、根据 $\ln(K^\theta_2 / K^\theta_1) = \frac{\Delta_r H_m^\theta}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$, 在什么条件下, 降低温度平衡向正反应方向移动 (B)

- A. $\Delta_r H_m^\theta > 0$ B. $\Delta_r H_m^\theta < 0$
- C. $\Delta_r S_m^\theta < 0$ D. 低温区

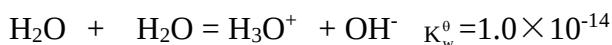
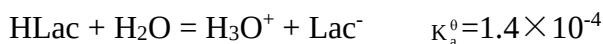
23、小苏打 (NaHCO_3) 按下式分解生成纯碱 (Na_2CO_3)



已知在 273K 时, $K_1^\ominus=0.23$, 在 323K 时, $K_2^\ominus=3.9 \times 10^{-4}$, 那么上述反应 (A)

- A. $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ B. $\Delta_r G_m^\ominus (323\text{K}) < 0$
C. $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ D. $\Delta_r S_m^\ominus$ 为负值

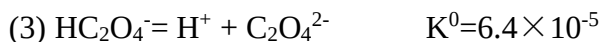
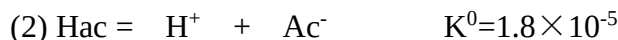
24. 乳酸的化学式用 HLac 表示。已知



那么反应 $\text{Lac}^{-1} + \text{H}_2\text{O} = \text{HLac} + \text{OH}^{-1}$ 的 $K^\ominus$ 值为 (C)

- A. $K_a^\ominus + K_w^\ominus$ B. $K_w^\ominus - K_a^\ominus$
C. $K_w^\ominus / K_a^\ominus$ D. $K_w^\ominus \cdot K_a^\ominus$

25、已知: (1) $\text{CaC}_2\text{O}_4 = \text{Ca}^{2+} + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \quad K^\ominus = 2.3 \times 10^{-9}$

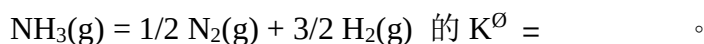


则可计算反应 $\text{CaC}_2\text{O}_4 + \text{Hac} = \text{Ca}^{2+} + \text{HC}_2\text{O}_4^- + \text{Ac}^-$ 的 $K^\ominus$, 然后可判断胆结石成分之一的草酸钙在醋酸中 (C)

- A. 可溶 B. 微溶
C. 难溶 D. 发生氧化还原反应

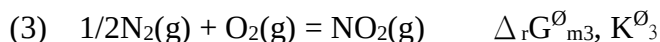
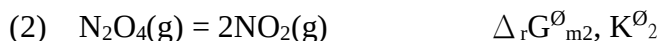
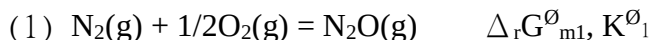
三、 填空题

1、673K 时, 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 0.62$ 则反应



2、反应 $\text{Fe(s)} + 2\text{H}^+(\text{aq}) = \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ 的标准平衡常数的表达式为 $K^\ominus =$ _____。

3、已知下列反应在指定温度的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 和 $K^\ominus$ ，



则反应 $2 \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 3 \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus =$ _____, $K^\ominus =$ _____

4 已知 $\Delta_f H_m^\ominus(\text{NO}, \text{g}) = 90.25 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，在 2273K 时，反应 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 0.100$ ，在 2273K 时，若 $P(\text{N}_2) = P(\text{O}_2) = 10 \text{ kPa}$ ， $P(\text{NO}) = 20 \text{ kPa}$ ，反应商 $Q =$ _____，反应向_____方向进行；在 2000K 时，若 $P(\text{NO}) = P(\text{N}_2) = 10 \text{ kPa}$ ， $P(\text{O}_2) = 100 \text{ kPa}$ ，反应商 $Q =$ _____，反应向_____方向进行。

5、 $\text{PCl}_5(\text{g}) = \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ ，在一定 T 和 P 下，若一定量的 PCl_5 气体的体积为 1 升，此时 PCl_5 气体已有 50% 分解为 PCl_3 和 Cl_2 。若减少压力使体积变为 2 升，则 PCl_5 的分解率将_____,若保持压力不变，加入氦气，使体积变为 2，则 PCl_5 的分解率将_____.(填“增大”、“减少”、“不变”)

6、可逆反应. $2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = 4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_m^\ominus > 0$ ，反应达到平衡后,进行以下操作,试讨论其影响:

(1)、 增大容器体积 , $n(\text{H}_2\text{O}, \text{g})$ _____;

(2)、 加入 O_2 , $n(\text{H}_2\text{O}, \text{g})$ _____; $n(\text{HCl}, \text{g})$ _____.

(4)、 加入稀有气体 , 保持体积不变, $n(\text{HCl}, \text{g})$ _____;
保持压力不变, $n(\text{HCl}, \text{g})$ _____;

(5) 、加入催化剂 , $n(\text{HCl}, \text{g})$ _____。

1、(1) 写出反应 $\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{O}_2(\text{aq})$ 的标准平衡常数表达式，已知 20°C ， $p(\text{O}_2)=101\text{KPa}$ ，氧气在水中的溶解度为 $1.38 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$ 计算以上反应在 20°C 时 $K^\ominus$ ，并计算 20°C 时与 101KPa 大气平衡的水中 $\text{C}(\text{O}_2)$ （大气中 $p(\text{O}_2)=21.0 \text{ KPa}$ ）

2、383K 时,反应 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s}) = \text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus = 14.8 \text{ KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$,求此反应的 $K^\ominus(383\text{K})$;在 383K 烘干 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 时为防止其受热分解,空气中 $P(\text{CO}_2)$ 最低应为多少 Kpa?

3、反应 $\text{C(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{CO(g)}$ 在 1227°C 的 $K^\ominus = 2.10 \times 10^3$,

在 1000°C $K^\ominus = 1.6 \times 10^2$; 求:

- (1) 反应是放热还是吸热?
- (2) 反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 是多少?
- (3) 1227°C 时 $\Delta_r G_m^\ominus$ 是多少?
- (4) 计算反应的 $\Delta_r S_m^\ominus$.

第三章 化学反应速率

一、判断正误

- 1、反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) = 2\text{HI(g)}$ 的速率方程为 $\nu = k c(\text{H}_2) \cdot c(\text{I}_2)$, 则该反应为基元反应。(F)
- 2、当反应物的浓度加倍时, 反应速度也加倍, 那么这个反应必定是一级反应。(T)

- 3、零级反应的速度常数 k 的单位为 S^{-1} 。(F)
- 4、速度方程式中，各种物质浓度的指数等于反应方程式中系数时，该反应必为基元反应。(F)
- 5、同一化学反应，当条件变更时，活化能减少，反应速度也随之减少
F
- 6、对于一个正向为吸热的反应来说，如果升高温度，正向反应速度必然增加，逆向反应速度减少。(F)
- 7、活化分子所具有的能量称为活化能。(T)
- 8、正逆反应的活化能数值相等、符号相反。(F)
- 9、提高温度，对活化能较大的反应，反应速率的增加比活化能小的要大。(T)
- 10、有反应 I 、 II ,298K 时反应速率 $\nu_I > \nu_{II}$ ， 而 318K 时 $\nu_I < \nu_{II}$ ，则 $E_{aI} > E_{aII}$ (F)

二、 选择题

- 1、某分解反应，当反应物浓度为 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$ 时，反应速度为 $0.3 \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{S}^{-1}$ ，如果这个反应为二级反应，当反应物浓度为 $0.6 \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$ 时，这个反应的反应速度 ($\text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{S}^{-1}$) 将是 (D)
- A. 0.30 B. 0.60 C. 0.90 D. 2.70
- 2、反应速度随着温度升高而加快的主要理由是：(D)
- A、高温下分子碰撞次数增多.

B、高温下分子的能量增加,使每次碰撞能量增大.

C、活化分子随温度升高而减少.

D、活化分子百分数随温度升高而增加.

3、反应 $A + B \rightarrow C$ 为一基元反应, 该反应的速度常数的单位应当是 (D)

A. $\text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ B. s^{-1} C. $\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$ D. $\text{mol}^{-1} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$

4、已知下列反应 $2A + B \rightarrow C$ 是基元反应, 则 ν_A 和 ν_B 的关系是 (B)

A. $\nu_A = \nu_B$ B. $1/2 \nu_A = \nu_B$

C. $2 \nu_A = \nu_B$ D. $\nu_A^2 = \nu_B$

5、给定条件下, 反应 $2\text{NO} + 2\text{H}_2 = \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 分两步进行,

I. $2\text{NO} + \text{H}_2 = \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}_2$ (慢)

II. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ (快)

若容器体积减至原来的一半, 则反应速率变为原来的 () 倍?

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

6、对于反应 $aA + bB = \text{产物}$, 若保持 $C(A)$ 不变, 使 $C(B)$ 增大 1 倍, 反应速率增至原来的 4 倍。若保持 $C(B)$ 一定, 使 $C(A)$ 增大 1 倍, 反应速率增加 1 倍, 则该反应级数 ()

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

7、对于零级反应, 下列叙述正确的是 ()

A. 活化能很低 B. 反应速率与反应物浓度无关

C. 反应物的浓度与时间无关

D. 反应速率常数为 0

8、下列关于催化剂叙述错误的是 ()

A、在几个反应中,可选择地加快其中一个反应的反应速率.

B、可抑制某些反应的进行.

C、可以改变化学反应的平衡常数,但不影响热效应.

D、可以改变某一反应的正、逆反应速率之比.

9、反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的反应速率可以表示为 $\nu = -$

$\frac{dc(\text{O}_2)}{dt}$, 也可以表示为 ()

A. $\frac{2dc(\text{SO}_3)}{dt}$ B. $-\frac{1}{2} \frac{dc(\text{SO}_2)}{dt}$

C. $-2 \frac{dc(\text{SO}_2)}{dt}$ D. $-\frac{dc(\text{SO}_2)}{dt}$

10、下列叙述中正确的是 ()

A、非基元反应是由若干个基元反应组成的.

B、凡速率方程式中各物质浓度的指数等于反应方程式中各反应物的计量系数,此反应为基元反应.

C、反应级数等于化学反应式中各反应物计量系数和.

D、反应速率与反应物浓度的乘积成正比

11、有一化学反应 $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{D}$, 三次实验数据如下:

初始(A) / mol. l ⁻¹	初始(B) / mol. l ⁻¹	生成 D 的初始速率 (mol. l ⁻¹ . S ⁻¹)
0.03	0.03	0.3×10^{-4}
0.06	0.06	1.2×10^{-4}
0.06	0.09	2.7×10^{-4}

该反应的速率方程式为()

A. $\nu = kc(\text{A})c(\text{B})$ B. $\nu = kc^2(\text{B})$

C. $\nu = kc(A)c^2(B)$ D. $\nu = kc^2(A)$

12、某化学反应速率常数的单位是 $\text{mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, 该化学反应的级数是 ()

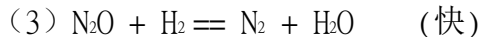
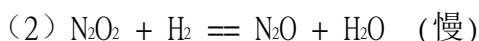
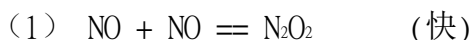
- A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

13、反应 $A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$ 的速率方程式为 $\nu = kc^2(A)c(B)$,

若使密闭的反应容积增大 1 倍, 则其反应速率为原来的()倍

- A. 1/6 倍 B. 1/8 倍 C. 8 倍 D. 1/4 倍

14、已知反应 $2NO(g) + 2H_2(g) = N_2(g) + 2H_2O(g)$ 的反应机理为:



则总反应速率方程式为:

A. $\nu = kc^2(NO)c^2(H_2)$ B. $\nu = kc(NO)c(H_2)$

C. $\nu = kc^2(NO)c(H_2)$ D. $\nu = kc^2(NO)$

15、某一反应的活化能是 $26\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 其逆反应的活化能是()

A. $-26\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $>26\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

C. $<26\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. 无法确定

16、 25°C 时, 反应 $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$ $\Delta_r H_m^\ominus = -922 \text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,

若升高温度, 则()

A、 反应速率减少, 逆反应速率增大.

B、反应速率减少,逆反应速率也减少.

C、正反应速率增大,逆反应速率减少.

D、正反应速率增大,逆反应速率也增大.

17、对于一个化学反应,下列哪种情况下速率越大?()

A. 活化能越大. B. $\Delta_r H_m^\theta$ 越负

C. 活化能越小. D. $\Delta_r G_m^\theta$ 越负

18、正反应的活化能($E_{a正}$)大于逆反应的活化能($E_{a逆}$),则正反应的标准摩尔焓变()

A. $\Delta_r H_m^\theta > 0$ B. $\Delta_r H_m^\theta = (E_{a正} - E_{a逆})/2$

C. $\Delta_r H_m^\theta < 0$ D. 无法确定

19、不会影响反应速率常数 k 的因素()

A. 反应温度 B. 改变反应物浓度

C. 反应活化能 D. 催化剂

20、如图所示,反应 $A + B \rightarrow C + D$ 所涉及的焓相对大小为: 活化配合物 $> A + B > C + D$, 因此:()

A. 该反应是不可逆的.

B. 该反应不可能有催化剂.

C. 该反应是放热的.

D. 逆反应的活化能低于正反应活化能.

21、已知某反应 $A + B \rightarrow C + D$ 的 $\kappa_{正}$ 为 $+5.0 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{S}^{-1}$, 该反应的 $\kappa_{逆}$ 与下列哪一项相符?

A、 $-5.0 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{S}^{-1}$ B、 $< 5.0 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{S}^{-1}$

C、 $>5.0\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ D、不能确定

22、已知反应 $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightarrow 2\text{C}(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ 。下列哪一项叙述是正确的()

A、由于 $K^\ominus = \frac{p(\text{C})/p^\ominus}{[p(\text{A})/p^\ominus]^2 \cdot [p(\text{B})/p^\ominus]}$ ，随着反应的进行， $p(\text{C})$ 逐

渐增大， $p(\text{A}), p(\text{B})$ 逐渐减小，平衡常数逐渐增大。

B、升高温度， $v_{\text{逆}}$ 增大， $v_{\text{正}}$ 减小，将导致平衡向左移动。

C、加入催化剂，同等程度的加快正、逆反应的速率，加速达到平衡。

D、增加压力，使 $p(\text{A})、p(\text{B})$ 增大， $v_{\text{正}}$ 增大，平衡向左移动。

23、对某一化学反应，随着反应的进行将发生下列哪项变化 ()

A、反应速率降低 B、速率常数变小

C、平衡常数变小 D、活化能减小

24、实验发现反应： $2\text{NO}(\text{g}) + \text{Cl}_2 = 2\text{NOCl}$ 是 NO 的二级反应和 Cl_2 的一级反应，下列哪种反应机理有可能 ()

A、 $\text{NO} + \text{NO} + \text{Cl}_2 = 2\text{NOCl}$

B、 $\text{Cl}_2 = 2\text{Cl}$ (慢)

$\text{NO} + \text{Cl} = \text{NOCl}$ (快)

C、 $\text{Cl}_2 = 2\text{Cl}$ (快)

$\text{NO} + \text{Cl} = \text{NOCl}$ (慢)

D、 $2\text{NO} = \text{N}_2\text{O}_2$ (快)

$\text{Cl}_2 + \text{N}_2\text{O}_2 = 2\text{NOCl}$ (慢)

25、酶催化反应，大都是 0 级反应，关于 0 级反应，下列叙述正确的是 ()

- A、 机理简单，是基元反应
B、 反应物浓度与反应时间成线性关系
C、 反应物浓度与反应时间成反比
D、 反应速率与反应时间成反比
- 26、反应 $A + B \longrightarrow 3D$ ，正逆反应活化能分别为 $m \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $n \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则反应的 $\Delta_r H_m^\ominus(298.15\text{K})$ 为()
A. $m-n$ B. $n-m$ C. $m-3n$ D. $3n-m$
- 27、300K 时鲜牛奶 4 小时变质，但在 277K 时保存 48 小时，则牛奶的活化能为 ()
A.无法计算 B. $+5.75 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $-74.5 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. $+74.5 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- 28、503K 时的反应的活化能为 $184.1 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，若加入催化剂后变为 $10416 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，此时正反应速率增加的倍数为 ()
A. 1×10^4 B. 1×10^6
C. 1×10^8 D. 1×10^2
- 29 已知一级反应 $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的 $k=0.35 \text{ min}^{-1}(304\text{K})$ ，在该温度下 N_2O_5 的起始浓度从 $0.16 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 变为 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时需 ()
A.150s B. 356s
C.594s D. 2.5s
- 30 化学反应速率应表述为 ()
A. 单位时间内反应物浓度的改变量
B. 单位时间内生成物浓度的改变量
C. 反应物浓度改变量的正值
D.物浓度改变量的正值

- 关注公众号【竞赛资料网】，领全网学习资料

需 20min, 则浓度由 $0.60\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 降至 $0.36\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 所需的时间是 ()

- A. 超过 20 分钟
- B. 等于 20 分钟
- C. 少于 20 分钟
- D. 无法判断

37、对于 $\Delta_r G_m(T) > 0$ 的反应, 使用正催化剂可以

- A. 增大反应速率
- B. 减少反应速率
- C. 增大转化率
- D. 对转化率无影响

38、气体在固体表面发生的反应一般是 ()

- A. 零级
- B. 一级
- C. 二级
- D. 三级

三、 填空题

1、对于 0 级反应, 反应物浓度 C 与时间 t 曲线形状为: _____

2、反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$, 若 $-\text{dC}(\text{N}_2)/\text{dt} = 2.0 \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, 则
 $-\text{dC}(\text{H}_2)/\text{dt} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, $-\text{dC}(\text{NH}_3)/\text{dt} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

3、复杂反应 $3\text{ClO}^- \rightleftharpoons \text{ClO}_3^- + 2\text{Cl}^-$ 的分步反应如下:

(1) $2\text{ClO}^- \rightleftharpoons \text{ClO}_2^- + \text{Cl}^-$ (慢反应)

(2) $\text{ClO}_2^- + \text{ClO}^- \rightleftharpoons \text{ClO}_3^- + \text{Cl}^-$ (快反应)

写出上述复杂反应的速度方程式: _____

4、某一反应的速度决定步骤 $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{C}(\text{g})$, 将 $1\text{mol A}(\text{g})$ 和 $2\text{mol B}(\text{g})$ 混合, 反应立即发生, 当 A.B 都用掉一半时, 反应速度是反应初始速度的 _____ 倍; 当 A.B 都用掉 $2/3$ 时, 反应速度是初

始速度的_____倍。

- 5、一反应的活化能为 $85 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则该反应在 400.15K 时的反应速率是 300.15K 时的_____倍.
- 6、如果在某温度范围内, 温度升高 10°C , 反应速率增大 1 倍, 那么在 55°C 时的反应速率是 25°C 时反应速率的_____倍; 100°C 时的反应速率是 25°C 时的_____倍.
- 7、两个反应 I 和 II, 反应 I 的活化能为 E_{aI} 比反应 II 的活化能 E_{aII} 大, 温度升高, 反应 I 的反应速度比 II 的反应速度增加_____.
- 8、反应 $2\text{AB}(\text{g}) = \text{A}_2(\text{g}) + \text{B}_2(\text{g})$, 正反应的活化能 $E_{a(+)} = 44.3 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, AB 的 $\Delta_f H_m^{\ominus} = 1.35 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 逆反应的活化能应为: _____.
- 9、反应 $\text{Aa} + \text{Bb} \rightarrow \text{dD}$ 的反应速率方程式 $\nu = k c^x(\text{A}) c^y(\text{B})$ 若 k 的单位为 $\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{S}^{-1}$, 则 $x+y=$ _____.

四、 计算题

1. 660K 时, 反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{NO}_2(\text{g})$, NO 和 O_2 的初始浓度 $C(\text{NO})$ 和 $C(\text{O}_2)$ 以及反应初始时 $-dC(\text{NO})/dt$ 的实验数据如下:

$C(\text{NO}) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$C(\text{O}_2) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$-dC(\text{NO})/dt / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{S}^{-1}$
0.10	0.10	3.0×10^{-2}
0.10	0.20	6.0×10^{-2}
0.30	0.20	0.54

(1) 写出反应的速率方程式。

(2) 求反应级数及 660K 时的速率常数。

(3) 当 $T=660\text{K}$ 时 $c(\text{NO}) = c(\text{O}_2) = 0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，反应速率为多大？

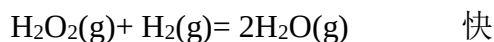
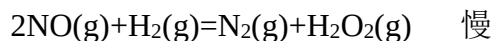
2、反应 20°C 及 30°C 时反应速率常数分别为 $1.3 \times 10^{-5} \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ 及 $3.5 \times 10^{-5} \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ ，根据 Vant Hoff 规则，计算 50°C 时的反应速率常数。

3、 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$ 的反应中， 556K 时的反应速率常数 $k_1 = 4.45 \times 10^{-5} \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ ， 700K 时 $k_2 = 6.43 \times 10^{-2} \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

试求：(1) 该反应为几级反应？

(2) 反应的活化能 E_a

4、实验确定反应 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) = \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的机理为：



(1) 写出该反应的速率方程；

(2) 确定该反应的级数；

(3) 当 $c(\text{NO}) = 3.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $c(\text{H}_2) = 6.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 反应速率为 $4.30 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，计算该反应的速率

第五章 酸碱反应

一、 选择题

1. $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 弱酸溶液的 PH 是_____
A. 小于 1 B. 大于 1 C. 等于 1 D. 不能确定
2. $0.01\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}\text{HAC}$ 溶液中,浓度最小的是_____
A. HAC B. H^+ C. AC^- D. OH^-
3. 下列溶液中(浓度均为 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$),离解度最大的是_____
A. HAC B. HAC(内含 NaAC)
C. HCN D. HCOOH
4. 下列溶液中,PH 最大的是_____
A. $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}\text{HCl}$ B. $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}\text{H}_2\text{S}$
C. $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ D. $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}\text{NH}_4\text{AC}$
5. 下列说法不正确的是_____
A. 用 NaOH 中和 PH 相同,体积相等的 HAC 和 HCl 溶液,所需 NaOH 的量相等.
B. 用 HCl 溶液中和 PH 相同,体积相等的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 和 NaOH 溶液,所需 HCl 的量相等.
C. 用 NaOH 中和物质的量浓度相同,体积相等的 HAC 和 HCl 溶液,所需 NaOH 的量相等.
D. 用 HCl 中和物质的量浓度和体积相同的 KOH 和 NH_3 水溶液所需 HCl 的量相等.
6. $1\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液里比 $1\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 NH_3 水中_____
A. 所含的 OH^- 多 B. 所含的 H^+ 少

- C. H^+ 浓度大 D. H^+ 浓度小
7. 将 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 HAC 溶液加水稀释至原体积的 2 倍时,其 H^+ 浓度和 PH 的变化趋势各为_____
- A. 增加和减小 B.减小和增加
- C. 为原来的一半和增大 D. 为原来的一倍和减小
8. PH 为 1.0 和 PH 为 3.0 的两种强酸的水溶液等体积混合之后,溶液的 PH 值为__
- A. 1.0 B. 1.5 C 2.0 D. 1.3
9. 已知 $0.010\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 某一元弱酸的 $\text{PH}=4.55$, 则可推得该酸 K_a 为_____
- A. 5.8×10^{-2} B. 9.8×10^{-3}
- C. 7.8×10^{-8} D. 8.6×10^{-7}
10. H_2S 水溶液中,最多的粒子是(H_2O 分子除外)_____
- A. H^+ B. S^{2-} C. HS^- D. H_2S
11. 将物质的量浓度相等的 NaOH 和 HAC 溶液等体积混合后,混合液中有关离子的 物质的量浓度间确定存在的关系是_____
- A、 $C(Na^+) > C(AC^-) > C(OH^-) > C(H^+)$
- B、 $C(Na^+) > C(AC^-) > C(H^+) > C(OH^-)$
- C、 $C(Na^+) + C(H^+) > C(AC^-) + C(OH^-)$
- D、 $C(Na^+) > C(OH^-) > C(AC^-) + C(H^+)$
12. 下列叙述中不正确的是_____
- A、 对于弱酸溶液,浓度越小,电离度越大,氢离子浓度越大;
- B、 在多元弱酸的稀溶液中,其酸根的浓度近似等于其最后一级的
离解平衡常数.
- C、 对于弱碱溶液,当加水稀释时,PH 值减小.
- D、 对于弱电解质溶液,同离子效应使其电离度减小,盐效

应使其电离度增加

13. 在含有 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ HCl 的 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ HAC 溶液中,表示正确的是_____
- A. $\text{C}(\text{H}^+)=\text{C}(\text{AC}^-)$ B. $\text{C}(\text{H}^+)<\text{C}(\text{AC}^-)$
 C. $\text{C}(\text{H}^+)>>\text{C}(\text{AC}^-)$ D. 以上答案都不正确
14. $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 某二元弱酸 H_2A 的 $\text{K}_{\text{a}1}$ 为 4.0×10^{-7} , $\text{K}_{\text{a}2}$ 为 8.0×10^{-10} , 则该溶液的 A^- 离子浓度约为_____ ($\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$)
- A. 1.0×10^{-4} B. 2.0×10^{-4} C. 8.0×10^{-10} D. 4.0×10^{-10}
15. 将 1 升 $4 \text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 氨水与 1 升 $2 \text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 盐酸溶液混合, 混合后 OH^- 离子浓度为_____ ($\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$)
- A. 1 B. 2 C. 8.0×10^{-4} D. 1.79×10^{-5}
16. 弱酸的强度主要与它在水溶液中的哪一种数据有关_____
- A. 浓度 B. 离解度 C. 离解常数 D. 溶解度
17. 根据平衡移动原理,在 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ HAC 溶液种,下列说法不正确的是
- A、加入浓 HAC,由于增加反应物浓度,平衡向右移动,结果 HAC 离解度增大.
- B、加入少 NaOH 溶液,平衡向右移动.
- C、用水稀释,离解度增大.
- D、加入少量 HCl 溶液,HAC 的离解度减少.
18. 下列叙述中正确的是_____
- A、强电解质的离解度大小表示了该电解质在溶液中离解度程度的大小.
- B、电解质在溶液中都是全部离解的,故离解度为 100%
- C、浓度为 $1 \times 10^{-9} \text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的盐酸溶液中,PH 为 7
- D、中和等体积 PH 相同的 HCl 及 HAC 溶液,所需的

NaOH 的量相同.

19. 往 1 升 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 NH_3 水溶液中加入一些 NH_4Cl 晶体, 会使__
- A、 NH_3 水的离解常数 K_b 增大.
 - B、 NH_3 水的离解常数 K_b 减小
 - C、溶液的 PH 增大.
 - D、溶液的 PH 减小.
20. 往 1 升 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 HAc 水溶液中加入一些水, 此时
- A. HAc 的离解度减小 B. HAc 的离解度增大.
 - C. 溶液的 PH 减小 D. 溶液的 H^+ 离子浓度不变.
21. 一般作为缓冲溶液的是_____
- A. 弱酸弱碱盐的溶液
 - B. 弱酸(或弱碱)及其盐的混合溶液
 - C. PH 总不会改变的溶液
 - D. 强酸(或强碱)及其盐组成的溶液.
22. 缓冲溶液的 PH 值最主要是由下列哪一个因素决定的_____
- A. 共轭对的平衡常数 B. 共轭对双方的浓度比
 - C. 溶液的温度 D. 共轭对双方的总浓度
23. 下列溶液中缓冲能力最大的是_____
- A、 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NH_3 水 0.1 升
 - B、 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NH_4Cl 水 0.1 升
 - C、 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NH_3 水 0.5 升与 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NH_4Cl 水 0.05 升的混合液
 - D、 $0.20\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NH_3 水 0.5 升与 $0.20\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NH_4Cl 水 0.05 升的混合液
24. $0.025\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ HAC 溶液与等体积 NaAC 溶液相混, 要使 PH 维持

- 4.05, 混合后酸和盐的浓度比应为_____
- A. 6 : 1 B. 50 : 1 C. 30 : 1 D. 5 : 1
25. 用 HSO_3^- [$K(\text{HSO}_3^-) = 3.0 \times 10^{-8}$] 和 SO_3^{2-} 配制的缓冲溶液的 PH 范围__
- A. 10~12 B. 6.5~8.5 C. 2.4~4.0 D. 2~4
26. 相同浓度的下列盐溶液的 PH 值, 由小到大的顺序是: :
- NaA、 NaB、 NaC、 NaD (A. B. C. D 都为弱酸根), 则各对应酸在同浓度, 同温度下, 离解度最大的酸是_____
- A. HA B. HB C. HC D. HD
27. 向 Na_2CO_3 溶液中滴入两滴酚酞溶液, 溶液呈粉红色, 微热后, 溶液的颜色__
- A. 加深 B. 不变 C. 变浅 D. 消失
28. 实验室配制 SnCl_2 溶液时, 必须在少量盐酸中配制, 而后稀释至所需浓度, 才能得到澄清溶液, 这是由于_____
- A. 形成缓冲溶液 B. 同离子效应
- C. 盐效应促使 SnCl_2 溶解 D. 抑制 SnCl_2 水解
29. 根据酸碱质子理论, 下列叙述中不正确的是_____
- A、 酸碱反应的方向是强酸与强碱反应生成弱酸和弱碱.
- B、 化合物中没有盐的概念.
- C、 酸愈强, 其共轭碱也愈强.
- D、 水溶液中离解反应, 水解反应及中和反应三者都是质子转移反应.
30. 下列物质中, 既可以作为酸又可以作为碱的是_____
- A. PO_4^{3-} B. NH_4^+ C. H_3O^+ D. HCO_3^-
- 31、 下列哪一项不是共轭酸碱对 ()
- A、 $\text{NH}_4^+, \text{NH}_3$ B、 $\text{HF}, \text{H}_2\text{F}^+$

C、 NH_3 , NH_2^- D、 H^+_3O , OH^-

32、对于下列反应来说,正确的叙述是_____



- A、 $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 是碱, 而 H_2O 是它的共轭酸.
 B、 $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 是碱, 而 $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})]^{2+}$ 是它的共轭碱.
 C、 $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 是酸, 而 H_2O 是它的共轭碱
 D、 $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 是酸, 而 $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})]^{2+}$ 是它的共轭碱.

33、 H_2O 、 H_2AC^+ 、 NH_4^+ 的共轭碱性强弱顺序是_____

- A. $\text{OH}^- > \text{NH}_2^- > \text{AC}^-$ B. $\text{NH}_2^- > \text{OH}^- > \text{AC}^-$
 C. $\text{OH}^- > \text{NH}_3 > \text{HAC}$ D. $\text{HAC} > \text{NH}_3 > \text{OH}^-$

34、反应 $\text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\text{O} = \text{ZnOH}^+ + \text{H}^+$ 的 K 值为 2.5×10^{-10} , 则 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的该溶液的 PH 值是_____

- A. 3.25 B. 5.30 C. 4.34 D. 6.78

35、若酸碱反应 $\text{HA} + \text{B}^- = \text{HB} + \text{A}^-$ 的 $K = 10^{-4}$, 下列说法正确的是_____

- A. HB 是比 HA 强的酸 B. HA 是比 HB 强的酸
 C. HA 和 HB 酸性相同 D. 酸的强弱无法比较

36. 均为 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的三种盐溶液:(1) NH_4Cl . (2) NaCN (3) NH_4CN 这三种盐溶液 PH 从大到小的顺序是_____

- A. (1) > (2) > (3) B. (2) > (1) > (3)
 C. (2) > (3) > (1) D. (1) > (3) > (2)

37. 向 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}\text{H}_3\text{PO}_4$ 溶液中滴加 NaOH 溶液至 $\text{PH}=8.0$, 溶液中浓度最大的磷酸型体是 _____(H_3PO_4 的 $\text{PK}_{\text{a}1}=2.0, \text{PK}_{\text{a}2}=7.2, \text{PK}_{\text{a}3}=12.6$)

- A、 H_3PO_4 B、 H_2PO_4^- C、 HPO_4^{2-} D、 PO_4^{3-}

38. 在 110ml 浓度为 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 HAC 中, 加入 10ml 浓度为 0.10

$\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 NaOH 溶液,则混合溶液的 PH 值为_____

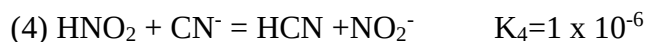
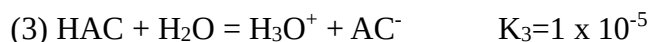
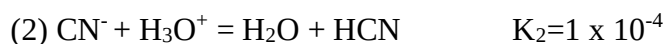
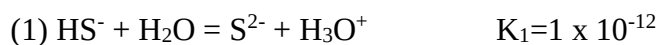
(已知 HAC 的 $\text{PK}_a=4.75$)

- A. 4.75 B. 3.75 C. 2.75 D. 5.75

39、 在 25°C 时 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 某一元弱酸溶液的电离度为 0.2% , 则此溶液的 OH^- 浓度为_____ $\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$

- A. 2×10^{-4} B. 1×10^{-10} C. 5×10^{-5} D. 5×10^{-11}

40、 根据下列质子传递反应:



最强的质子碱是_____

- A. NO_2^- B. AC^- C. CN^- D. S^{2-}

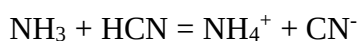
41. 酸碱质子理论认为,下列物质中全部是酸的是_____



42、 已知在 298015K 时,下列反应的平衡常数:



下列反应的平衡常数是_____



- A. 8.82×10^{-29} B. 2.75×10^{-19} C. 8.82×10^{-1}

43. 下列化合物中,其水溶液的 PH 值最高的是_____
- A. NaCl B. Na₂CO₃ C. NH₄Cl D. NaHCO₃
44. 在 H₂S 的饱和水溶液中, 下列浓度关系正确的是_____
- A. [S²⁻]≈2[H⁺] B. [HS⁻]≈[H⁺]
C. [H₂S]≈[H⁺]+[HS⁻] D. [H₂S]≈[S²⁻]
45. 向 HAC 溶液中加入一些 NaAC,会使_____
- A. HAC 的 K_a 减少 B. HAC 的电离度减少
C. HAC 的 H⁺离子浓度增加 D. 溶液的 PH 值减少
46. 0.10mol·l⁻¹HAC 溶液在 1 升 0.10mol·l⁻¹NaAC 水溶液中, HAC 的电离度为_____
- A. 10K_a% B. 1000K_a% C. 100K_a% D. 100√K_a/0.1%
47. 弱酸性水溶液中的氢离子浓度可表示为_____
- A. 14-POH B. K_w/POH C. 10^{-POH} D. 10^{-(14-POH)}
48. 0.20mol·l⁻¹ 甲酸溶液中 3.2%的甲酸已电离, 它的电离常数是_____
- A. 2.1 x 10⁻⁴ B. 1.25 x 10⁻⁶ C. 4.8 x 10⁻⁵ D. 2.1 x 10⁻⁸
49. 如果乙酸的离解常数是 1.75 x 10⁻⁵ mol·l⁻¹,则以什么比例混合乙酸和乙酸钠得到 PH=6.2 的缓冲溶液_____
- A. 6.3/17.5 B. 6.3/1.75 C. 6.3/35 D. 63/1.75
50. 在 0.30 mol·l⁻¹ 的 HCl 溶液中通 H₂S 至饱和, S²⁻ 浓度为下列哪一项?
(饱和 H₂S 溶液中, H₂S 的浓度为 0.10mol·L⁻¹)
- A. 0.10 mol·l⁻¹ B. 0.30 mol·l⁻¹
C. K_{a1}⁰·K_{a2}⁰ D. 1.1×10⁻¹⁹ mol·l⁻¹

二、 填空题

1. NH₄⁺、Cl⁻、AC⁻、H₂O 等物质中, 既是质子酸的又是质子碱的物质是_____, 其共轭酸是_____, 共轭碱是_____。

- 2、由 NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 组成缓冲溶液中的缓冲对物质是_____。该缓冲溶液的缓冲作用的有效范围 PH 值是_____。
- 3、按酸碱质子理论, $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})]^{2+}$ 的共轭碱是_____, 其共轭酸是_____。
- 4、 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NaHCO_3 溶液的 $\text{PH} =$ _____, $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ Na_2CO_3 溶液的 $\text{PH} =$ _____
(H_2CO_3 的 $\text{PK}_{\text{a}1} = 6.4$, $\text{PK}_{\text{a}2} = 10.2$) 。
- 5、配制缓冲溶液时, 选择缓冲对的原则是_____。
- 6、已知 $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ HAC 其 $[\text{H}^+] = 1.3 \times 10^{-3} \text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$, 则 HAC 的电离度为_____, 电离平衡常数为_____。
- 7、在 H_2S 饱和溶液中 $[\text{S}^{2-}]$ 近似等于_____。
- 8、已知 H_3PO_4 的 $\text{PK}_{\text{a}1} = 2.1$, $\text{PK}_{\text{a}2} = 7.2$, $\text{PK}_{\text{a}3} = 12.6$, 用磷酸盐配制缓冲溶液时, 若选用 Na_2HPO_4 作为酸, 可配成 PH 在_____范围的缓冲溶液; 若选用 Na_2HPO_4 作为碱, 可配制成 PH 在_____范围的缓冲溶液。
- 9、在 50ml $0.12\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 H_3PO_4 溶液中加入 60ml $0.20\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ NaOH 溶液, 则混合溶液的 $\text{PH} =$ _____。在 60ml $0.10\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 Na_3PO_4 溶液中加入 50ml $0.20\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ HCl 溶液, 则混合溶液的 $\text{PH} =$ _____。
10. 离解度 α 、离解常数 K 与浓度 C 的关系是: _____随浓度 C 而变, 而_____不随浓度 C 而变。稀释定律的数学表示式为_____。
11. 要使 0.1 升 $4.0 \text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 NH_3 水的离解度增大 1 倍, 需加入水_____升。

12. $0.10 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 H_2S 溶液中, H^+ 浓度是 $9.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$, $\text{PH} = \underline{\hspace{2cm}}$, HS^- 离子浓度 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$, S^{2-} 离子浓度为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 。
13. 分别中和同体积的 PH 相同的 NaOH 和 NH_3 水溶液, 所需 HCl 溶液的量 $\underline{\hspace{2cm}}$; 中和等体积等浓度的 HCl 和 HAC 溶液, 所需的 NaOH 的量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(填相等或不相等)
14. PH 为 3.0 的下列溶液, 用等体积的水冲释后, HAC 溶液 PH 为 $\underline{\hspace{2cm}}$; HCl 溶液 PH 为 $\underline{\hspace{2cm}}$; $\text{HAC}-\text{NaAC}$ 溶液 PH 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
15. 于 0.1 升 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 HAC 溶液中加入 0.01 mol 固体 NaAc (假设体积不变) 则溶液中的 H^+ 离子浓度将会 $\underline{\hspace{2cm}}$; PH 将会 $\underline{\hspace{2cm}}$, AC^- 离子浓度将会 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填增大、减小或不变)。该混合溶液称为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 溶液, 其 H^+ 离子浓度为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$, 向该溶液中加入少量酸、碱或水后, 溶液 PH 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
16. CO_3^{2-} 的分级水解常数 K_{n1} 于 K_{n2} 和 H_2CO_3 溶液的分级离解常数 K_{a1} 、 K_{a2} 之间的关系是 $K_{n1} = \underline{\hspace{2cm}}$, $K_{n2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
17. 根据质子理论, NH_4^+ 、 PO_4^{3-} 、 HCO_3^- 、 S^{2-} 、 H_3PO_4 和 AC^- 离子中是质子酸 的有 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其共轭碱分是 $\underline{\hspace{2cm}}$; 是质子碱的有 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其共轭酸分别是 $\underline{\hspace{2cm}}$; 其中既是酸又是碱的有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题

- 1、计算 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ Na_2CO_3 水溶液的 PH 值。若向该溶液中加入等体积的 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1} \text{HCl}$, 计算混合液的 PH 值 (H_2CO_3 的 $K_{a1}=4.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2}=5.6 \times 10^{-11}$)。

2、配制 $\text{PH} = 8.25$ 的缓冲溶液，问在 $200\text{ml } 0.20 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1} \text{NH}_3\text{H}_2\text{O}$ 中加入 $0.50 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1} \text{HCl}$ 多少毫升？

(已知 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的 $\text{PK}_b = 4.75$).

3、将 $10\text{ml}, 0.30 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 HCOONa 与 $20\text{ml}, 0.15 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的 HF 混合. 计算反应的平衡常数和溶液中的 $[\text{HCOO}^-]$ 、 $[\text{F}^-]$ 和 $[\text{H}^+]$ 各为多少？

($\text{K}_{\text{HCOOH}} = 1.7 \times 10^{-4}$, $\text{K}_{\text{HF}} = 6.8 \times 10^{-4}$).

4. 已知 298K 时某一元弱酸的 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1}$ 水溶液的 PH 值为 3.0 ,

求: (1) K_a (2) α (3)稀释一倍后的 K_a 、 α 、 PH 值

(4) 与 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液等体积混合后所得混合溶液的 PH 值 (5) 与 $0.20 \text{ mol}\cdot\text{l}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液等体积混合后所得混合溶液的 PH 值。

第六章 沉淀—溶解反应

一、 选择题

1. 下列叙述中正确的是——

- A. 难溶电解质离子浓度的乘积就是该物质的溶度积.
- B. 溶度积大者,其溶解度就大.

C. 溶液中组成难溶电解质的离子积大于它的溶度积时,就会产生沉淀.

D. 用水稀释含有 AgCl 固体的溶液时, AgCl 的溶度积不变,其溶解度增大.

2. $\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$ 的溶度积 $K_{\text{SP}}^\ominus$ 表达式是_____

- A. $K_{\text{SP}}^\ominus = [\text{Sr}^{2+}][\text{PO}_4^{3-}]$ B. $K_{\text{SP}}^\ominus = [3\text{Sr}^{2+}][2\text{PO}_4^{3-}]$
C. $K_{\text{SP}}^\ominus = [\text{Sr}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$ D. $K_{\text{SP}}^\ominus = [\text{Sr}_3^{2+}][(\text{PO}_4)_2^{3-}]$

3. 在下列难溶银盐的饱和溶液中, Ag^+ 离子浓度最大的是(括号内为溶度积)_____

- A. AgCl (1.8×10^{-10}) B. $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (3.4×10^{-11})
C. AgCrO_4 (1.1×10^{-12}) D. AgBr (5.2×10^{-13})

4. 下列饱和溶液中, SO_4^{2-} 离子浓度最小的是(括号内为溶度积)_____

- A. BaSO_4 (1.1×10^{-10}) B. CaSO_4 (9.1×10^{-6})
C. PbSO_4 (1.6×10^{-8}) D. Ag_2SO_4 (1.4×10^{-5})

5. Hg_2Cl_2 的 $K_{\text{SP}}^\ominus$ 为 1.3×10^{-18} , 0.1 升饱和溶液的浓度是 _____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

- A. 6.88×10^{-7} B. 1.68×10^{-4}
C. 6.88×10^{-8} D. 1.14×10^{-9}

6. BaSO_4 的溶度积为 1.0×10^{-10} , 其相对分子质量为 233.3, 若将 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 的 BaSO_4 放入 10 升水中, 则未溶解的样品有_____

- A. 0.21g B. 2.1g C. $2.1 \times 10^{-2} \text{g}$ D. $2.1 \times 10^{-3} \text{g}$

7. CaF_2 的饱和溶液浓度为 $2.0 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 它的溶度积为_____

- A. 2.6×10^{-9} B. 3.2×10^{-11} C. 4.0×10^{-8} D. 8.0×10^{-10}

8. 1 升 $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 饱和溶液中溶质质量为 0.06257 克, 若不考虑溶解后离子的水解等因素, $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的 $K_{\text{SP}}^\ominus$ 是_____

- A、 4.24×10^{-8} B. 2.36×10^{-10} C. 3.50×10^{-11} D. 8.74×10^{-12}
9. AgBr 的溶度积 $K_{\text{SP}}^{\ominus} = 5.2 \times 10^{-13}$, AgBr 在 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KBr 溶液中的溶解度是_____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- A. 2.6×10^{-6} B. 5.2×10^{-12} C. 4.0×10^{-13} D. 4.0×10^{-14}
10. CaF_2 在 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KNO_3 溶液中的溶解度与水中的溶解度相比,属于下列哪一种_____
- A. 增大 B. 减小 C. 相同 D. 无法判断
11. 下列叙述中正确的是_____
- A. 含有多种离子的溶液中,能形成溶度积小的沉淀者一定先沉淀.
- B. 凡溶度积大的沉淀一定会转化成溶度积小的沉淀.
- C. 某离子沉淀完全是指完全变成了沉淀.
- D. 当溶液中难溶电解质的离子积小于其溶度积时,该难溶电解质就会溶解.
12. 已知 PbCl_2 、 PbI_2 和 PbS 的溶度积各为 1.6×10^{-5} 、 7.1×10^{-9} 和 8.0×10^{-28} 。欲依次看到白色 PbCl_2 、黄色 PbI_2 和黑色 PbS 沉淀,往 Pb^{2+} 溶液中滴加试剂的次序是_____
- A、 Cl^- 、 I^- 、 S^{2-} B、 S^{2-} 、 Cl^- 、 I^-
- C、 I^- 、 Cl^- 、 S^{2-} D、 S^{2-} 、 I^- 、 Cl^-
13. 当 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 固体在水中建立平衡时
- $$\text{Mg}(\text{OH})_2 = \text{Mg}^{2+} + 2 \text{OH}^-$$
- 为使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 固体量减少,需要加入少量的_____
- A. Na_2S B. MgSO_4 C. NH_4NO_3 D. NaOH
14. 某溶液中含有 KCl 、 KBr 和 K_2CrO_4 , 浓度均为 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- 向溶液中逐滴加入 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液时, 最先和最后沉淀的是
- _____

- A. AgBr 和 Ag₂Cr₂O₄ B. Ag₂CrO₄ 和 AgCl
C. AgCl 和 AgBr D. AgCl 和 Ag₂CrO₄
15. 在含有 Cl⁻、Br⁻、I⁻、CrO₄²⁻离子的浓度均为 0.012 mol·L⁻¹ 的混合溶液中, 逐渐加入 AgNO₃ 溶液使离子产生沉淀, 沉淀析出的先后次序为_____(已知 AgCl、AgBr、AgI、Ag₂CrO₄ 的溶度积分别为 1.8×10^{-10} 、 5.0×10^{-13} 、 8.3×10^{-17} 、 1.2×10^{-12})
- A. AgCl、AgBr、AgI、Ag₂CrO₄
B. Ag₂CrO₄、AgI、AgBr、AgCl
C. Ag₂CrO₄、AgBr、AgI、AgCl
D. AgI、AgBr、AgCl、Ag₂CrO₄
16. 同温度下将下列物质溶于水成饱和溶液, 溶解度最大的是____
- A. AgCl ($K_{SP}^{\ominus} = 1.8 \times 10^{-10}$) B. Ag₂CrO₄ ($K_{SP}^{\ominus} = 1.1 \times 10^{-12}$)
C. Mg(OH)₂ ($K_{SP}^{\ominus} = 1.8 \times 10^{-11}$) D. FePO₄ ($K_{SP}^{\ominus} = 1.3 \times 10^{-22}$)
17. 在 0.05 mol·L⁻¹ CuCl₂ 溶液中滴入 H₂S 至饱和 [H₂S] = 0.1 mol·L⁻¹, 溶液中残留的[Cu²⁺]等于____ mol·L⁻¹
- A. 3.6×10^{-16} B. 6.3×10^{-18}
C. 2.5×10^{-17} D. 6.3×10^{-19}
- (已知 $K_{SP,CuS}^{\ominus} = 6.3 \times 10^{-36}$ $K_{总H_2S} = 1.0 \times 10^{-19}$)
18. 有一难溶电解质 A₂B, 其溶解度为 S, 则 $K_{SP}^{\ominus}$ 是____
- A. S³ B. 4S² C. 2S³ D. 4S³
19. 已知 AgCl 和 Ag₂CrO₄ 的 $K_{SP}^{\ominus}$ 分别为 1.8×10^{-10} 、 1.1×10^{-12} 。若某混合液中, [Cl⁻] = [CrO₄²⁻] = 10^{-5} mol·L⁻¹, 当加入 Ag⁺ 达 10^{-4} mol·L⁻¹ 时, 则会发生____
- A. AgCl 先沉淀 B. 只有 AgCl 沉淀
C. 只有 Ag₂CrO₄ 沉淀 D. 二者都沉淀

20. CaF_2 的饱和溶液中 $[\text{CaF}_2] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 其中 $K_{\text{SP}}^\ominus$ 一定是

A. 6.0×10^{-2} B. 4.0×10^{-8} C. 3.2×10^{-11} D. 8.0×10^{-12}

二、填空题

1. 如果 CaC_2O_4 的 $K_{\text{SP}}^\ominus$ 为 2.6×10^{-9} , 要使每升含有 0.02 mol 钙离子浓度的溶液生成沉淀, 所需的草酸根离子浓度是 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

2. PbI_2 在水中的溶解度为 $1.2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 其 $K_{\text{SP}}^\ominus =$ _____,

PbI_2 溶于 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KI}$ 溶液, 其溶解度为 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

3. 在含有 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 CrO_4^{2-} 离子的浓度均为 $0.012 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的混合溶液中, 逐渐加入 AgNO_3 溶液使离子产生沉淀, 沉淀析出的先后次序是 _____

(已知 AgCl 、 AgBr 、 AgI 、 Ag_2CrO_4 的溶度积分别为 1.8×10^{-10} 、 5.0×10^{-13} 、 8.3×10^{-17} 、 1.2×10^{-12} .)

4. 下列难溶电解质的溶度积常数表示式分别为

$K_{\text{SP}}^\ominus (\text{BaS}) =$ _____, $K_{\text{SP}}^\ominus (\text{PbCl}_2) =$ _____.

$K_{\text{SP}}^\ominus (\text{Ag}_2\text{CrO}_4) =$ _____.

5. AgCl 的溶度积等于 1.2×10^{-10} , 从 Cl^- 离子浓度为 $6.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中开始生成 AgCl 沉淀的 Ag^+ 离子浓度 ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 是 _____.

6. 往银盐溶液中添加 HCl 使 AgCl 沉淀, 直到溶液中氯离子的浓度为 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 为止, 理论上此时银离子的浓度为 _____

(已知 $K_{\text{SP}}^\ominus (\text{AgCl}) = 1.56 \times 10^{-10}$).

7. 向 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CuCl_2 溶液中通入 H_2S 气体至饱和, 则该溶液的 $\text{PH} =$ _____. (H_2S 的 $K_{\text{a1}} = 9.1 \times 10^{-8}$, $K_{\text{a2}} = 1.1 \times 10^{-12}$, $K_{\text{SP}}^\ominus (\text{CuS})$

$$= 6.3 \times 10^{-36}).$$

8. 影响分步沉淀顺序的三因素是_____、_____、_____。

三、计算题

1. 今有 MnS 沉淀 0.1mol , 问要用 1 升多少浓度的 HAC 才能使它溶解?

(已知: $K_{\text{SP}}(\text{MnS}) = 2.5 \times 10^{-10}$ $K_{\text{HAC}} = 1.8 \times 10^{-5}$ $K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) = 1.32 \times 10^{-7}$, $K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S}) = 7.10 \times 10^{-15}$)

2. 将 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Ba}^{2+}$ 溶液与 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HF}$ 溶液等体积混合, 然后调节混合液的 $\text{PH} = 1.0$ (设调 PH 值时溶液体积不变)

(1)、通过计算说明能否生成 BaF_2 沉淀。

(2)、求出能生成 BaF_2 沉淀, 而又不致生成 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 的 PH 范围.

($K_{\text{SP}}(\text{BaF}_2) = 1.0 \times 10^{-6}$, $K_{\text{SP}}(\text{Ba}(\text{OH})_2) = 5.0 \times 10^{-3}$,
 $K_{\text{a}}(\text{HF}) = 3.5 \times 10^{-4}$).

3. 在 $0.50\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 溶液中加入等体积的 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水, 问是否能生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀? 若在此 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液中再加入 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$, 使 NH_4Cl 的物质的量浓度为 $0.020\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 问 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 能否沉淀出来? 如有, 需在每升 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水中加入多少固体 NH_4Cl 才能使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 不沉淀?(加入固体后溶液体积变化忽略不计) (已知: $K_{\text{SP}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 1.2 \times 10^{-11}$, $K_{\text{b}}(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.79 \times 10^{-5}$, $M_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 53.5$)

4. 当 CaF_2 固体溶于 $\text{PH} = 3.5$ 的缓冲溶液(不含 F^-)达到平衡后, 测得 $[\text{Ca}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (假设溶液中不存在 CaF^+ 离子), 求 CaF_2 的 K_{SP} 。

(已知: $K_a(\text{HF}) = 1.8 \times 10^{-5}$)

5. 计算在 100ml $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水中能溶解 AgBr 的克数。

第七章 原子结构

一、 判断题:

- 1、电子具有波粒二象性, 故每个电子既是粒子又是波。(F)
- 2、电子的波性是大量电子运动表现出的统计性规律的结果。(T)
- 3、波函数 ψ , 即是电子波的振幅。(F)
- 4、波函数 ψ , 即原子轨道, 是描述电子空间运动状态的数学函数式。
(T)
- 5、电子云示意图中, 小黑点的疏密表示电子出现的几率密度的大小。
(T)
- 6、对于多电子原子来讲, 原子轨道能量由 n, l, m 共同确定。(F)
- 7、电子云与原子轨道角度分布图均有正负之分。(F)
- 8、 $|\psi|^2$ 表示电子的几率。(F)
- 9、同一主族元素的第一电离能 I , 由上到下逐渐减小。(T)
- 10、P 原子轨道近似“8”字形, 所以 P 电子按“8”字形运动。
(F)

二、选择题:

- 1、认为原子核外电子分层排布所依据的实验之一 (D)
证明电子具有波动性的著名实验 (B)
卢瑟福用于证明原子中有一个带正电荷原子核的实验 (A)
证明电子具有微粒性的实验 (C)
A、 α 粒子的散射实验 B 、电子衍射

C、阴极射线能推动叶片转动或作功

D、原子光谱

2、描述电子层能量高低的次序和电子云离核远近的是 (D)

描述原子轨道形状,并在多电子原子中决定电子能级的次要因素是 (B)

描述电子云或原子轨道在空间的伸展方向的是 (C)

描述核外电子自旋状态的是 (A)

A、自旋量子数

B、角量子数

C、磁量子数

D、主量子数

3、玻尔理论成功的解析氢原子光谱问题,如果氢原子的核外电子在第四轨道上运动时的能量比它在第一轨道上运动时的能量 $2.04 \times 10^{-18} \text{J}$,则这个核外电子由第四轨道跃迁到第一轨道时,所发射的电磁波的频率为 (D)

A、 $6.14 \times 10^{-15} \text{S}^{-1}$

B、 $1.23 \times 10^{16} \text{S}^{-1}$

C、 $3.68 \times 10^{16} \text{S}^{-1}$

D、 $3.08 \times 10^{15} \text{S}^{-1}$

4、下列哪个原子的原子轨道能量与角量子数无关 (C)

A. Li

B. Ne

C. H

D. F

5、氦原子的 1S 电子分别激发到 4S 和 4P 轨道所需能量 (C)

A. 前者大于后者

B. 一样多

C. 前者小于后者

D. 无法判断

6、下列电子的六套量子数 (3、2、2、+1/2); (3、0、1、+1/2);

(2、-1、0、+1/2); (1、0、0、0); (3、2、2、2);

(2、0、-2、+1/2) 中,不可能存在的有(C)

A. 2 套

B. 3 套

C. 5 套

D. 6 套

7、对于多电子原子,下列所描述的各电子中,能量最高的电子是(D)

- A、 (2、1、1、-1/2) B、 (2、1、0、-1/2)
C、 (3、1、1、-1/2) D、 (3、2、2、-1/2)

8. 量子数 $n=3, l=1$ 时, 可允许容纳的最多电子数 (A)

- A、 6 B、 2 C、 8 D、 16

9. 一个 $2p$ 电子可以被描述为下列六组量子数之一

- (1) 2、1、0、+1/2 (2) 2、1、0、-1/2
(3) 2、1、1、+1/2 (4) 2、1、1、-1/2
(5) 2、1、-1、+1/2 (6) 2、1、-1、-1/2

试指出氧原子电子层结构中, $2p^4$ 四个电子组合中正确的是 (C)

- A、 (1) (2) (3) (4) B、 (1) (2) (5) (6)
C、 (2) (4) (5) (6) D、 (3) (4) (5) (6)

10. 估计一电子受屏蔽的总效应, 一般要考虑下列哪种情况电子的排斥作用 (D)

- A、 内层电子对外层电子 B、 外层电子对内层电子
C、 所有存在的电子对某电子
D、 同层和内层电子对某电子

11. 关于原子轨道的下列叙述正确的是 (B)

- A、 原子轨道是电子运动的轨迹
B、 某一原子轨道是电子的一种空间运动状态, 即波函数
C、 原子轨道表示电子在空间各点出现的几率
D、 原子轨道表示电子在空间各点出现的几率密度

12. 下列说法正确的是 (C)

- A. $|\Psi|^2$ 表示电子的几率
B. $|\Psi|^2$ 的空间图象就是原子轨道
C. $|\Psi|^2$ 在空间分布的形象化图象称为电子云

D. $|\Psi|^2$ 值大于 Ψ 值

13. 若把某原子核外电子排布写成 ns^2np^7 时, 违背了 (A)

- A、 保利不相容原理 B、 能量最低原理
C、 洪特规则 D、 洪特规则特例

14. 24 号元素电子层结构及元素名称为 (B)

- A、 $[\text{Ar}]3d^44s^2$ 铬(Cr)
B、 $[\text{Ar}]3d^54s^1$ 铬(Cr)
C、 $[\text{Ar}]3d^44s^2$ 钒(V)
D、 $[\text{Ar}]3d^54s^2$ 钒(V)

15. 下列元素中, 第一电离能最小的是 (B)

- A、 Li B、 Na C、 F D、 Cl

16. 下列元素中, 第一电离能最大的是 (D)

- A、 Be B、 B C、 C D、 N

17. 今有一元素, 其原子中有 5 个半充满的 d 轨道电子, 该元素是(A)

- A、 Cr B、 Co C、 Fe D、 Zn

18. 某元素基态原子, 在 $n=5$ 的轨道上有 2 个电子, 在该原子 $n=4$ 的轨道中会有 (C) 电子

- A、 8 个 B、 18 个 C、 8—18 个 D、 8—23 个

19. 价电子构型为 $3d^84s^2$ 的元素, 属于 (C)

- A 、 ds 区, 第三周期, IIB 族
B、 d 区, 第三周期, VI 族
C、 d 区, 第四周期, VIII 族
D、 ds 区, 第四周期, IB 族

20、E 元素通常能形成 E_2O 氧化物, 那么 E 元素可能位于周期表中的哪些族? (B)

- A、I 或 VI B、I 或 VII
C、II 或 VI D、II 或 VII

21、下列哪一项是元素原子电离能递增的正确顺序 (D)

- A、 $1S^2$, $1S^22S^22P^2$, $1S^22S^22P^6$, $1S^22S^22P^63S^1$
B、 $1S^22S^22P^63S^1$, $1S^22S^22P^6$, $1S^22S^22P^2$, $1S^2$
C、 $1S^2$, $1S^22S^22P^6$, $1S^22S^22P^2$, $1S^22S^22P^63S^1$,
D、 $1S^22S^22P^63S^1$, $1S^22S^22P^2$, $1S^22S^22P^6$, $1S^2$

22、电负性最大的元素、第一电子亲和能最大的元素、第一电离能最大的元素分别是 (C)

- A、F F F B、Cl Cl F
C、F Cl F D、F F Cl

23. 允许 f 轨道存在的最低的 n 值是 (B)

- A、2 B、4 C、5 D、6

24. 从中性的 Li, Be, B 原子中去掉一个电子, 需要大约相同能量然而去掉第二个电子时大得多的是 (A)

- A. Li B、Be C、B D、一样

25. 当角量子数为 5 时, 可能的简并轨道是 (C)

- A. 6 B. 9 C、11 D. 13

26. 关于屏蔽常数 σ , 下列说法错误的是 (D)

- A. 屏蔽电子的数目越多, σ 值越大
B. 被屏蔽电子离核越远, σ 值越大
C. 某电子的屏蔽常数 σ 反映该电子屏蔽原子核作用的大小
D. 当 n 和 z 相同时, 某电子的 σ 值越大, 该电子的能量越低

27. 关于电离能, 下列说法正确的是 (A)

- A. 电离能 I_1 越小的元素, 它的金属性越强

- B. 第三周期ⅢA 族元素的 I_1 大于ⅡA 元素的 I_1
C. Li 的 I_2 和 I_1 之差小于 Be 的 I_2 和 I_1 之差
D. N 的 I_1 比 C 和 O 的 I_1 都要小
28. 预言周期表中第九周期的元素数为 (C)
A、72 B、68 C、50 D、32

三、 填空题

1. 原子核外电子运动状态可以用量子数_____加以描述，
而多电子原子的核外电子能级则与_____有关。
2. 在电子构型 $1s^2 2s^2 2p^4 4s^1$, $1s^2 2s^2$, $1s^2 2s^2 2p^1$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3d^1$,
 $1s^2 2s^1 2p^1 2d^1 3s^1$, $1s^2 2p^2$, $1s^2 2s^2 2p^1 3d^1$ 中，属于原子基态的是
_____；属于原子激发态的是_____，
属于错误的是_____。
3. 电子等微观粒子有别于宏观物体的二个特性：物理量量子化、波
粒二象性，分别可由_____和
_____事实证明。
4. 电子衍射实验中，小孔直径越小，即粒子的空间坐标越_____
衍射角_____, 即粒子的_____越_____, 故经典力学中用
_____来描述宏观物体运动状态的方法不能用于描述微观粒
子的运动状态。
5. 量子力学中用_____来描述微观粒子的运动状态，并值的平方
表示_____。
6. 第一电离能最大的元素是_____；电负性最大的元素是
_____；原子中 3d 轨道半充满的元素是_____；原子中 4p 轨

道半充满的元素是_____。

- 7、某元素原子主量子数 n 为 4 的电子层上有 7 个电子，该元素原子外层电子构型是_____，未成对电子数为_____，原子核外电子分布式为_____，该元素原子序数是_____，它位于第_____周期，第_____族，最高氧化数_____。
- 8、第四能级组中所包含的原子轨道是_____。
- 9、元素周期表中，周期是依_____划分的，族是依_____划分的。主族元素与副族元素在原子结构上的区别在于_____。
- 10、已知甲、乙、丙、丁四种元素，其中甲为第四周期元素，它与丁元素能形成原子比为 1:1 化合物。乙为第四周期 d 区元素，其最高正氧化数为+7，丙与乙同周期，并具有相同的正氧化数，丁为所以元素中电负性最大的元素。

A、填写下表

元素	价电子层构型	周期	族	金属或非金属
甲				
乙				
丙				
丁				

B、测四种元素电负性高低顺序_____。

- 11、如果发现 117 号新元素，其价电子构型为_____，属于_____周期_____族，其化合性质与_____相似。

第八章 化学键及分子结构

一、 判断题

1. $C=C$ 的键能大于 $C-C$ 的键能， 小于 2 倍的 $C-C$ 的键能。()
2. 两原子以共价单键结合时， 化学键为 σ 键； 以共价多重键结合时， 化学键均为 π 键。()
3. 杂化轨道参与而形成的化学键一般都是 σ 键。()
4. 对于多原子分子来说， 只要分子结构对称， 该分子一定是非极性分子。()
5. 一种元素的原子最多所能形成共价单键的数目， 等于基态的该种元素原子中所含未成对电子数。()
6. 色散力仅存在非极性分子之间。()
7. BCl_3 分子的空间构型是平面三角形， 而 NCl_3 分子的空间构型是三角锥形。()
8. 所谓 SP^3 杂化， 是指 1 个 S 电子与 3 个 P 电子混杂。()
9. 离子晶体晶格能大小仅与离子电荷、 离子半径有关。()
10. 成键原子的价电子层中若无未成对电子， 就不能形成共价键。()

二、 选择题

1. 下列分子间既存在诱导力， 又存在取向力的是 ()
A、 CCl_4 和苯 B、 $CHCl_3$ 和 H_2O
C、 CH_4 和 H_2 D、 CH_2Cl_2 和 CO_2
2. 共价键最可能存在于 ()
A、 金属原子之间。
B、 非金属原子之间。
C、 非金属原子与金属原子之间。
D、 电负性相差很大的元素原子之间。

- 3、下列离子具有 $18+2$ 电子构型的是 ()
- A、 Na^+ B、 Ca^{2+} C、 Fe^{2+} D、 Pb^{2+}
- 4、 在下列化合物中, 不具有孤电子对的是 ()
- A、 H_2O B、 NH_3 C、 NH_4^+ D、 H_2S
- 5、 下列全部是以共用电子对成键的物质是 ()
- A、 NH_4Cl B、 BF_3 C、 NaOH D、 NaCl
- 6、 下列化合物中价键极性最小的是 ()
- A、 MgCl_2 B、 AlCl_3 C、 SiCl_4 D、 PCl_5
- 7、 两个相应的原子轨道以“肩并肩”方式进行重叠的是 ()
- A、 σ 键 B、 π 键 C、 氢键 D、 离子键
- 8、 形成 HCl 分子时原子轨道重叠是 ()
- A、 $\text{S}-\text{S}$ 重叠 B、 $\text{P}_y - \text{P}_y$ 重叠
- C、 $\text{S}-\text{P}_x$ 重叠 D、 $\text{P}_x - \text{P}_y$ 重叠
- 9、 CCl_4 沸腾是 ()
- A、 主要打破共价键 B、 主要破坏金属键
- C、 主要克服分子间作用力
- D、 主要克服正、负离子间静电引力
- 10、 SiCl_4 、 C_2H_4 分子中 ()
- A、 分子中都有 π 键 B、 属于极性分子
- C、 分子中都有杂化轨道成键
- D、 都属于非极性分子
- 11、 下列化学键中极性最强的是 ()
- A、 $\text{H}-\text{F}$ B、 $\text{S}-\text{H}$ C、 $\text{H}-\text{O}$ D、 $\text{N}-\text{H}$
- 12、 下列分子中既具有极性键又有非极性键的是 ()
- A、 NH_4OH B、 HCN C、 H_2O_2 D、 CCl_4

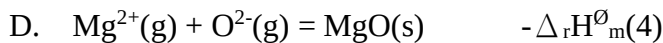
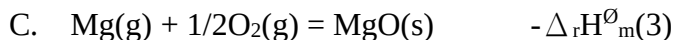
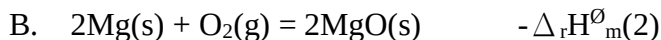
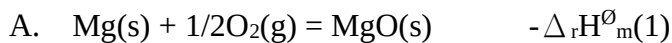
- 13、 SiHCl_3 分子根据杂化轨道理论预测其杂化方式 ()
A、 SP B、 SP^3 C、 SP^2 D、 dSP^2
- 14、中心原子仅以 SP 杂化轨道成键的是 ()
A、 BeCl_2 和 HgCl_2 B、 CO_2 和 CS_2
C、 H_2S 和 H_2O D、 BF_3 和 CCl_4
- 15、下列说法正确的是 ()
A、凡是中心原子采用 SP^3 杂化轨道成键的分子，其几何构型为 正四面体。
B、 AB_3 型共价化合物，其中心原子均采用 SP^2 杂化轨道成键。
C、 AB_2 型共价化合物中，其中心原子均采用 SP 杂化轨道成键。
D、 SP^3 杂化可分为等性 SP^3 杂化与不等性 SP^3 杂化。
- 16、 BeCl_2 分子几何构型是直线型，Be 与 Cl 所成的键是 ()
A、 $(\text{SP}^2-\text{P}) \sigma$ 键 B、 $(\text{SP}-\text{S}) \sigma$ 键
C、 $(\text{SP}-\text{P}) \sigma$ 键 D、 $(\text{SP}-\text{S}) \pi$ 键
- 17、用价层电子对互斥理论判断 SO_3 的分子构型是 ()
A、正四面体 B、V 型
C、三角锥形 D、平面三角形
- 18、 SiF_4 、 NH_4^+ 和 BF_4^- 具有相同空间构型，其构型是 ()
A、三角锥形 B、正四面体 C、正方形 D、四边形
- 19、下列物质中，只需克服色散力就能沸腾的是 ()
A、 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ B、 $\text{Br}_2(\text{l})$
C、 $\text{CHCl}_3(\text{l})$ D、 $\text{NH}_3(\text{l})$
- 20、偶极矩为零的化合物是 ()
A、 CS_2 B、 NH_3 C、 H_2S D、 SO_2
- 21、分子间力最强的是 ()

A、 F₂ B、 Cl₂ C、 Br₂ D、 I₂

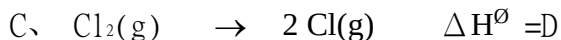
22、 下列各种晶体，熔化时需破坏共价键的是（ ）

A、 CO₂ B、 SiO₂ C、 NaCl D、 HCl

23、 MgO 的晶格能是（ ）



24. 若 U 为晶格能，I 为电离能，D 为键离解能；下列哪个是正确的（ ）



25. 下列离子的电子结构中，未成对电子数为零的是（ ）

A、 Ca²⁺ B、 Mn³⁺ C、 Pb²⁺ D、 Fe²⁺

26. 影响共价键强度的因素是（ ）

σ 键的特点是（ ）

π 键的特点是（ ）

离子键的特征是（ ）

A、无方向性，以及饱和性。

B、原子轨道的重叠程度。

C、原子轨道沿键轴方向“头碰头”重叠，重叠部分沿键轴呈圆

柱形对称。

D、原子轨道以“肩并肩”方式重叠，重叠部分通过一个键轴平面，具有镜面反对称性。

27、下列哪些叙述是正确的（ ）

- A、多原子分子中，键的极性越强，分子极性越强，
- B、具有极性共价键的分子，一定是极性分子，
- C、非极性分子中的化学键，一定是非极性的共价键，
- D、分子中的键为非极性键，分子一定是非极性分子，

28、下列哪个分子的偶极矩不等于零（ ）

- A、 BeCl_2 B、 BCl_3 C、 CO_2 D、 NH_3

29、下列物质中具有最大半径的是（ ）

- A. Na^+ B. Ne C. F^- D. O^{2-}

二、填空题

1. S 轨道和 P 轨道杂化时，可以有下列几种类型_____，
_____，_____。它们与其它原子形成分子的空间构型分别为_____，_____，_____。
2. HgCl_2 分子中 Hg 原子采用_____杂化，分子空间构型_____其分子的偶极矩_____。
3. H_3O^+ 离子的中心原子 O 采用_____杂化，其中有_____个 σ 键和_____个配位键，该中心原子的价层电子对构型为_____，离子的几何构型_____。
4. CH_4 、 C_2H_4 、 C_2H_2 中 C 原子分别以_____，_____，_____杂化与其它原子成键。 C_2H_2 分子空间构型_____，两个 C 原子之间形成_____个 σ 键，_____个 π 键。

5. 共价键是否有极性，决定于_____；而分子是否有极性决定于_____。
6. 在非极性分子之间存在有_____力，在极性分子之间则存在有_____力。
7. 卤化氢 HF、HCl、HBr、HI 分子极性由强到弱的顺序_____；分子间取向力由强到弱的顺序为_____；分子间色散力由强到弱的顺序为_____；沸点由高到低的顺序为_____。
8. PH_3 分子中 P 原子的杂化轨道类型是_____，分子空间构型_____， H_2Se 分子中 Se 原子采取的杂化方式_____，分子空间构型_____。
9. 双原子分子的键能就是它的_____。
10. 已知甲元素是第 3 周期 P 区元素，其最低氧化值为-1，乙元素是第 4 周期 d 区元素，其最高氧化值为+4。试填写下表：

元素	价电子 构型	族	金属或 非金属	电负性相 对高低
甲				
乙				

11、填写下表：

分子式	中心原子的 杂化方式	分子空间 构型	键有无极 性	分子有无 极性	分子间作 用力	分子偶极 矩（大于 小于）
CH ₄						
CH ₃ Cl						
CO ₂						

12. 填写下表:

化合物	σ 键数目	键有无极 性	分子有无 极性	分子空间 构型	成 σ 键轨 道
BF ₃					SP ² —P
BeH ₂				直线型	
H ₂ O					
SiCl ₄					

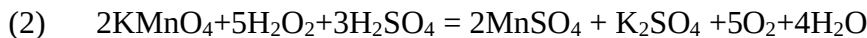
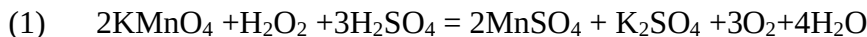
13. 氢键形成的两个基本条件-----

-----。

第九章 氧化还原反应

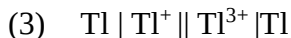
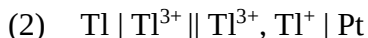
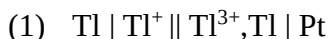
一、选择题

1. KMnO_4 与 H_2O_2 反应,可写出下列两个反应__c_____



A. (1)式对 B. (2)式对 C. 两式都不对 D. 两式都对

2. 有三个电池



已知 $\varphi^\ominus \text{Tl}^+/\text{Tl} = -0.34\text{V}$ $\varphi^\ominus \text{Tl}^{3+}/\text{Tl} = 0.74\text{V}$

设这三个电池中各物质浓度都是 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 则它们的__D_____

A. 电池反应式不同, ε 不同

B. 电池反应式不同, ε 相同

C. 电池反应式相同, ε 相同

D. 电池反应式相同, ε 不同

3. 两个半电池, 电极相同, 电解后溶液中各物质相同, 都可以进行电极反应, 但溶液浓度不同, 将两个半电池用盐桥和导线联接, 这个电池的电动势__B_____

A. $\varepsilon^\ominus = 0$, $\varepsilon = 0$ B. $\varepsilon^\ominus = 0$, $\varepsilon \neq 0$

C. $\varepsilon^\ominus \neq 0$, $\varepsilon = 0$ D. $\varepsilon^\ominus \neq 0$, $\varepsilon \neq 0$

4. 某溶液中含有 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 三种离子。要求只把 I^- 氧化出来而 Cl^- 、 Br^- 们留在溶液中, 应选择哪种氧化剂 C_____

(已知 $\varphi^\ominus \text{Cl}_2/\text{Cl}^- = 1.36\text{V}$, $\varphi^\ominus \text{Br}_2/\text{Br}^- = 1.07\text{V}$, $\varphi^\ominus \text{I}_2/\text{I}^- = 0.54\text{V}$)

- A. $\varphi^{\ominus} \text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+} = 1.491\text{V}$ B. $\varphi^{\ominus} \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+} = 1.33\text{V}$
 C. $\varphi^{\ominus} \text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+} = 0.770\text{V}$ D. $\varphi^{\ominus} \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = 0.3402\text{V}$

5. 已知 $\text{Fe}^{3+} + \text{e} = \text{Fe}^{2+}$ 的 $\varphi^{\ominus} = 0.770\text{V}$ ，在 101325Pa 和 298.15K 时，所测得电对 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的 $\varphi = 0.750\text{V}$ ，则该电极溶液中离子浓度必定是___c___

- A. $[\text{Fe}^{3+}] > 1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ B. $[\text{Fe}^{3+}] < 1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
 C. $[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}] < 1$ D. $[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}] > 1$

6. 用两铅片分别插入两 Pb^{2+} 溶液中，做成电极 I 和 II，分别得到电极电位： $\varphi_{\text{I}} = -0.13\text{V}$ ， $\varphi_{\text{II}} = -0.15\text{V}$ ，说明两溶液中 $[\text{Pb}^{2+}]$ 为_A___

- A. $\text{I} > \text{II}$ B. $\text{II} > \text{I}$ C. $\text{I} = \text{II}$ D. 无法判断

7. 配平好下列反应: $\text{P}_4(\text{白磷}) + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{PO}_2^- + \text{PH}_4^+$ ， OH^- 的系数是___c___

- A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

8. 已知在酸性介质中， $\varphi^{\ominus} \text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+} = 1.23\text{V}$ ，在 $[\text{Mn}^{2+}] = 1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ， $\text{PH} = 6$ 时， $\varphi^{\ominus} \text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 等于___c___V

- A. 1.23 B. 0.71 C. 0.52 D. 1.94

9. 将 $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 反应设计为原电池，若在铜半电池溶液中加入氨水后，则电池电动势 ε 值将_c___

- A. 增大 B. 不变 C. 减小 D. 无法判断

10. 下列哪一个反应设计出来的电池不需要用到惰性电极_d___

- A. $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}^+ + \text{Hg}(\text{l}) + \text{Cl}^-$
 B. $\text{Fe}^{3+} + \text{Ce}^{3+} \rightarrow \text{Ce}^{4+} + \text{Fe}^{2+}$
 C. $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}_2$
 D. $\text{Ca}^{2+} + \text{Ag} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{Cu} + \text{AgCl}(\text{s})$

11. 已知 $\varphi^{\ominus} \text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+} = 1.23\text{V}$, $\varphi^{\ominus} \text{Cl}_2/2\text{Cl}^- = 1.36\text{V}$, 从标准电极电势看, MnO_2 不能氧化 Cl^- , 但用 MnO_2 加浓盐酸, 可以生成 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 这是因为—D——
- A. 两个 $\varphi^{\ominus}$ 相差不太大. B. 酸度增加, $\varphi^{\ominus} \text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 增加
C. $[\text{Cl}^-]$ 增加, $\varphi^{\ominus} \text{Cl}_2/2\text{Cl}^-$ 减小. D. 上面三个因素都有.
12. 下列电对的电极电位 φ 值不受介质 PH 值影响的为—C——
- A. $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ B. $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$
C. Br_2/Br^- D. $\text{S}/\text{H}_2\text{S}$
13. 以电对 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 为正极, Cu^{2+}/Cu 为负极组成原电池, 电动势为 ε_1 将氨水加入 Cu^{2+}/Cu 电极后, 测得电动势为 ε_2 , 可推断 A—
- A. $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ B. $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$ C. $\varepsilon_2 = \varepsilon_1$
C、A、B、C 都不成立。
14. 下列反应中, 哪一个引号下的物质是还原剂 C—
- A. “硫化亚铁”与稀盐酸
B. 铜与 “热浓硫酸”
C. 在酸化的 KMnO_4 水溶液中加入 “ H_2O_2 溶液”
D. 氢硫酸中通入 “二氧化硫”
15. 根据下列反应
- $$2\text{FeCl}_3 + \text{Cu} \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$$
- $$2\text{KMnO}_4 + 10\text{FeSO}_4 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{MnSO}_4 + 5\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$$
- 判断电极电势最大的电对是 D—
- A. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ B. Cu^{2+}/Cu
C. $\text{Mn}^{2+}/\text{MnO}_4^-$ D. $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

16. 下列叙述中正确的是 B_____

- A. 电极电势的大小可以衡量物质得失电子容易的程度.
- B. 某电极的标准电极电势就是该电极双电层的电势差.
- C. 原电池中,电子由负极经导线流到正极,再由正极经溶液到负极,从而构成了电回路.
- D. 在一个实际供电的原电池中,总是电极电势大的电对作正极,电极电势小的作负极.

17. 下列叙述中正确的是_____

- A. 因为电对 $\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Ni}$ 的 $\varphi^\ominus$ 为 -0.25V ,故 $2\text{Ni}^{2+} + 4\text{e}^- = 2\text{Ni}$ 的 $\varphi^\ominus$ 为 -0.50V .
- B. 含氧酸根的氧化能力通常随溶液的 PH 值减少而增强.
- C. 因为 $\varphi^\ominus \text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+} < \varphi^\ominus \text{Cl}_2/2\text{Cl}^-$ 所以绝不能用 MnO_2 与盐酸作用制取 Cl_2
- D. 已知 Zn^{2+}/Zn 和 Cu^{2+}/Cu 的 $\varphi^\ominus$ 各为 -0.762V 和 0.345V ,铜锌原电池的电动势之所以为 1.105V ,原因在于 Cu^{2+} 离子的浓度较 Zn^{2+} 离子的大.

18. 电对 I_2/I^- 的 $\varphi^\ominus$ 为 0.534V , 25°C 时,当 I^- 离子浓度为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 时的 φ 为_____

- A. 0.534V B. 0.650V C. 0.593V D. 0.471V

19. 根据下列反应 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 = \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$ 构成的原电池,测得它的 $E = 0.44\text{V}$.已知电对 I_2/I^- 的 $\varphi^\ominus$ 为 0.534V ,则电对 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的 $\varphi^\ominus$ 为_____

- A. -0.090V B. 0.978V C. 0.090V D. -0.978V

20. 电对 $\text{Fe}^{3+} + \text{e} = \text{Fe}^{2+}$ 的标准电极电势为 0.771V, 此值表示____
- A. Fe^{3+} 较 H^+ 容易被还原 B. Fe^{2+} 较 H^+ 容易被还原
C. Fe^{3+} 较 Fe^{2+} 容易被还原 D. Fe 较 H_2 容易被氧化
21. 电对 Zn^{2+}/Zn 的 $\varphi^\ominus = -0.762\text{V}$, 该值的确定是在_____
- A. PH = 0 B. PH = 1
C. PH = 2 D. PH = 3
22. 下列叙述中错误的是_____
- A. 在水溶液中, 最强还原剂的相应电对具有最小的电极电势.
B. 氧化还原反应的方向总是强的氧化型物质氧化较强的还原型物质, 对应生成较弱的还原型物质和较弱的氧化型物质.
C. FeCl_3 不能与单质铜反应.
D. 配制 FeSO_4 溶液时, 加入铁钉可以防止 Fe^{2+} 变成 Fe^{3+}
23. 在 $\text{Pt}|\text{H}_2(101.325\text{Pa}) / \text{H}^+(1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}) || \text{Fe}^{3+}(1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}), \text{Fe}^{2+}(1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})|\text{Pt}$ 电池中, 电子转移是_____
- A. $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ B. $\text{H}_2 \rightarrow \text{Fe}^{3+}$
C. $\text{H}_2 \rightarrow \text{H}^+$ D. $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{H}^+$
24. 下列电对中, $\varphi^\ominus$ 最大者是_____
- A. $\varphi^\ominus (\text{AgCl}/\text{Ag})$ B. $\varphi^\ominus (\text{AgI}/\text{Ag})$
C. $\varphi^\ominus (\text{Ag}^+/\text{Ag})$ D. (AgBr/Ag)
25. Fe^{3+} 能把 I 氧化为 I_2 , 但 FeF_6^{3-} 却不能氧化 I^- , 这表明_____
- A. $\varphi^\ominus (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) > \varphi^\ominus (\text{FeF}_6^{3-}/\text{FeF}_6^{4-})$
B. $\varphi^\ominus (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = \varphi^\ominus (\text{FeF}_6^{3-}/\text{FeF}_6^{4-})$
C. $\varphi^\ominus (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) < \varphi^\ominus (\text{FeF}_6^{3-}/\text{FeF}_6^{4-})$
D. 无法判断两电对电极电势谁大.

26. 在某溶液中, 同时存在几种还原剂, 若它们在标准状态时都能与同一氧化剂反应, 此时影响氧化还原反应进行先后次序的因素为_____

- A. 反应速率
- B. 氧化剂与还原剂之间的电极电势差.
- C. 既决定于氧化剂于还原剂之间的电极电势差, 还应考虑反应速率.
- D. 氧化剂及还原剂的浓度.

27. 所谓歧化反应, 就是_____

- A. 某一元素自身发生的反应.
- B. 某一化合物内元素发生的氧化还原反应.
- C. 某一元素的自氧化还原反应.
- D. 同一元素的同一氧化态氧化还原成不同氧化态的反应.

28. 电对 Zn^{2+}/Zn 的电极电势随以下变化而增大的是_____

- A. $C(\text{Zn}^{2+})$ 减少
- B. $C(\text{Zn}^{2+})$ 增大
- C. 锌片面积增大
- D. 三者都不是

29. 反应 $3\text{A}^{2+} + 2\text{B} = 3\text{A} + 2\text{B}^{3+}$ 标准状态下电池电动势为 1.80V, 某浓度时, 反应的电池电动势为 1.60V, 则此时该反应的 $\lg K^\ominus$ _____

- A. $\frac{3 \times 1.80}{0.0592}$
- B. $\frac{6 \times 1.80}{0.0592}$
- C. $\frac{6 \times 1.60}{0.0592}$
- D. $\frac{1.80 \times 0.0592}{6}$

30. 已知 $\text{PbSO}_4 + 2\text{e} = \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \quad \varphi^\ominus = -0.359\text{V}$

$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e} = \text{Pb} \quad \varphi^\ominus = -0.126\text{V}$

则 PbSO_4 的溶度积为_____

- A. 3.40×10^{-7}
- B. 1.34×10^{-8}
- C. 1.20×10^{-6}
- D. 7.70×10^{-10}

31. 利用标准电极电势表判断氧化还原反应进行的方向,正确的是

- A. 氧化型物质与还原型物质起反应.
- B. 相应电极电势较高的氧化型物质与相应电极电势较低的还原型物质起反应.
- C. 氧化性强的物质与氧化性弱的物质起反应.
- D. 还原性强的物质与氧化性弱的物质起反应.

32. $\varphi_A^\ominus / V$ $Au^{3+} \xrightarrow{1.29} Au^+ \xrightarrow{1.68} Au$

根据上列电势图可预测能自发进行的反应是_____

- A. $Au^{3+} + 2Au \rightarrow 3Au^+$ B. $Au + Au^+ \rightarrow 2Au^{3+}$
- C. $2Au \rightarrow 2Au^{3+} + Au^+$ D. $3Au^+ \rightarrow Au^{3+} + 2Au$

33. 根据溴元素电势图

$\varphi_B^\ominus / V$ $BrO_3^- \xrightarrow{0.54} BrO^- \xrightarrow{0.45} Br_2 \xrightarrow{1.07} Br^-$ 可求得

$\varphi^\ominus (BrO^-/Br)$ 为_____

- A. 1.52V B. 0.76V C. 0.728V D. 0.364V

34. 已知下列数据

$Cu^+ + e = Cu$ $\varphi^\ominus = +0.522V$

$Cu^{2+} + e = Cu^+$ $\varphi^\ominus = +0.167V$

确定 $2Cu^+ \rightarrow Cu + Cu^{2+}$ 的 $E^\ominus$ 为_____

- A. +0.689V B. -0.689V C. -0.355V D. +0.355V

35. 将反应 $Ni + Cu^{2+} = Ni^{2+} + Cu$ 设计为原电池, 下列哪一个为正确的电池符号? _____

- A、 $(-) Cu | Cu^{2+} || Ni^{2+} | Ni (+)$
- B、 $(-) Ni | Ni^{2+} || Cu^{2+} | Cu (+)$

C、(－) Cu | Ni²⁺ || Cu²⁺ | Ni (＋)

D、(－) Ni | Cu²⁺ || Ni²⁺ | Cu (＋)

36、为了提高 Fe₂(SO₄)₃ 的氧化能力，可采取下列哪项措施？

A、 增加 Fe³⁺ 浓度，降低 Fe²⁺ 浓度

B、 降低 Fe³⁺ 浓度，增加 Fe²⁺ 浓度

C、 增加溶液 PH 值

D、 降低溶液 PH 值

37、在下列氧化剂中，哪些物质的氧化性随 H⁺ 浓度增加而增强？

(1) Hg²⁺ (2) MnO₄²⁻ (3) Cr₂O₇²⁻ (4) Cl₂ (5) H₂O₂

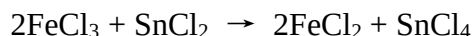
A、(1) (4) B、(2) (3) (5) C、(2) (3) (4) (5)

D、(2) (3)

二、选择题

1. 在氧化还原反应中，获得电子的物质是_____剂，被_____。失去电子的物质是_____剂，自身被_____。

2. 已知下列反应均向右进行：



上述各物质中，最强的氧化剂是_____，最强的还原剂是_____。

3. 根据下列反应 $\text{Fe} + 2\text{HCl} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ 组成原电池，正极反应式_____ 负极反应式_____。

4. 用导线把原电池两极连接起来，将有电流产生。电子流动方向是由原电池的_____流向_____。电流的方向是由原电池的_____流向_____。

5. H₂O₂ 和 PbS 的反应中，_____为氧化剂，_____为还原剂，反

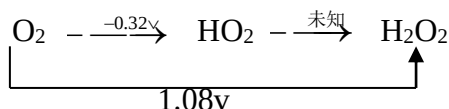
应的产物是_____。

6. 25°C 时, $\varphi^{\ominus}\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+} = 1.15\text{V}$, $\varphi^{\ominus}\text{SO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{SO}_3 = 0.20\text{V}$, 若将上两电极组成原电池, 写出:

- A. 标准状态原电池符号为_____
- B. 配平的离子反应方程式为_____
- C. 标准电动势 $E^{\ominus}$ 为_____
- D. 标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 为_____.

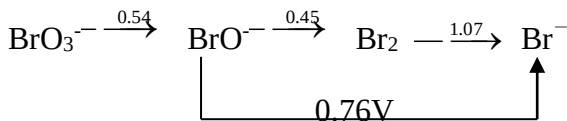
7. 已知电池 $(-)\text{Ag}|\text{AgCl}|\text{Cl}^-(1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})||\text{I}^-(1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})|\text{I}_2|\text{Pt}(+)$, 该电池电极反应是_____, 正极反应_____, 负极反应_____.

8. 超氧化歧化酶(SOD)是通过催化超氧离子歧化成 H_2O_2 与 O_2 的反应, 起到减灭生物体中有害的超氧离子的”清道夫”的作用. 已知元素电势图:



则 SOD 催化反应 $2\text{HO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$ 的标准电动势是_____.

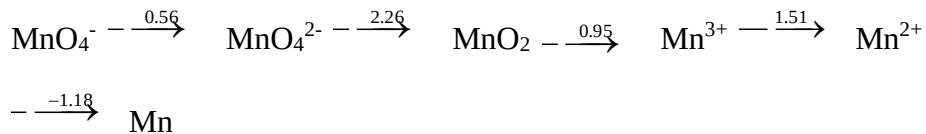
9. 歧化反应_____, 根据



BrO^- 歧化生成_____和_____.

10. 配制 SnCl_2 溶液时, 先加入一定量浓盐酸后再加水稀释, 是为了_____, 而在 SnCl_2 溶液中常加入 Sn 粒是为了_____.

11. 根据下列在 298.15K,酸性溶液中 Mn 元素的标准电极电势图:

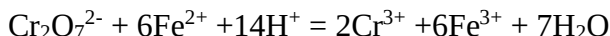


指出上元素电势图中,在水溶液中能发生歧化反应的是

12. KMnO_4 和 NaSO_3 在强碱性溶液中反应后,溶液呈现_____颜色. 写出该反应的离子反应(配平)方程式_____.

二、 计算题

1. 298K 时下列反应



(1) 写出此反应组成原电池的符号;

(2) 计算此反应的 $\Delta_r G^\ominus_{298\text{K}}$ 和 298K 时的平衡常数 K

(3) 在 PH=2 时,其余离子浓度为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时电池电动势 ε

(已知 $\varphi^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+})=1.33\text{V}$ $\varphi^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})=0.77\text{V}$)

2. 现有酸性 KMnO_4 和 $\text{Pb}(\text{NO}_2)_2$ 溶液各一杯,选金属铂(Pt)棒插入 KMnO_4 溶液中,金属铅(Pb)棒插入 $\text{Pb}(\text{NO}_2)_2$ 溶液中,已知参与反应物质浓度均为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $\varphi^\ominus(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.126\text{V}$, $\varphi^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1.491\text{V}$.

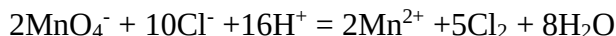
(1) 试判断该原电池反应自发进行的方向。

(2) 完成并配平上述原电池反应方程式,以及两电极反应式

(3) 用电池符号表示该原电池,并计算其标准电动势和平衡常数。

3. 当 PH=5, $[\text{MnO}_4^-]=[\text{Cl}^-]=[\text{Mn}^{2+}]=1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $P(\text{Cl}_2)=101325\text{Pa}$ 时,能否

用下列反应制备氯气?通过计算说明之.



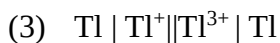
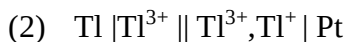
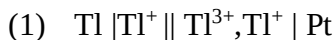
$$(\varphi^\ominus (\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1.491\text{V}, \varphi^\ominus (\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = +1.36\text{V}.)$$

4. 298K 时 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电极 $[\text{Fe}^{3+}] = 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 和 Cu^{2+}/Cu 电极 $[\text{Cu}^{2+}] = 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 构成原电池.

$$\text{已知 } \varphi^\ominus (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77\text{V}, \varphi^\ominus (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.337\text{V}$$

- (1) 写出此原电池的电池符号, 电极反应及电池反应
- (2) 计算电动势 ε 值.
- (3) 计算电池反应的平衡常数 K 值

5. 同一化学反应 $2\text{Tl} + \text{Tl}^{3+} = 3\text{Tl}^+$, 在标准状态下可排列如下三个原电池:



计算每个原电池的电动势

加微信 85309976 进500万C资料分享群
公众号【回口料网】整理，有超百科复习资料，课程回 躲退